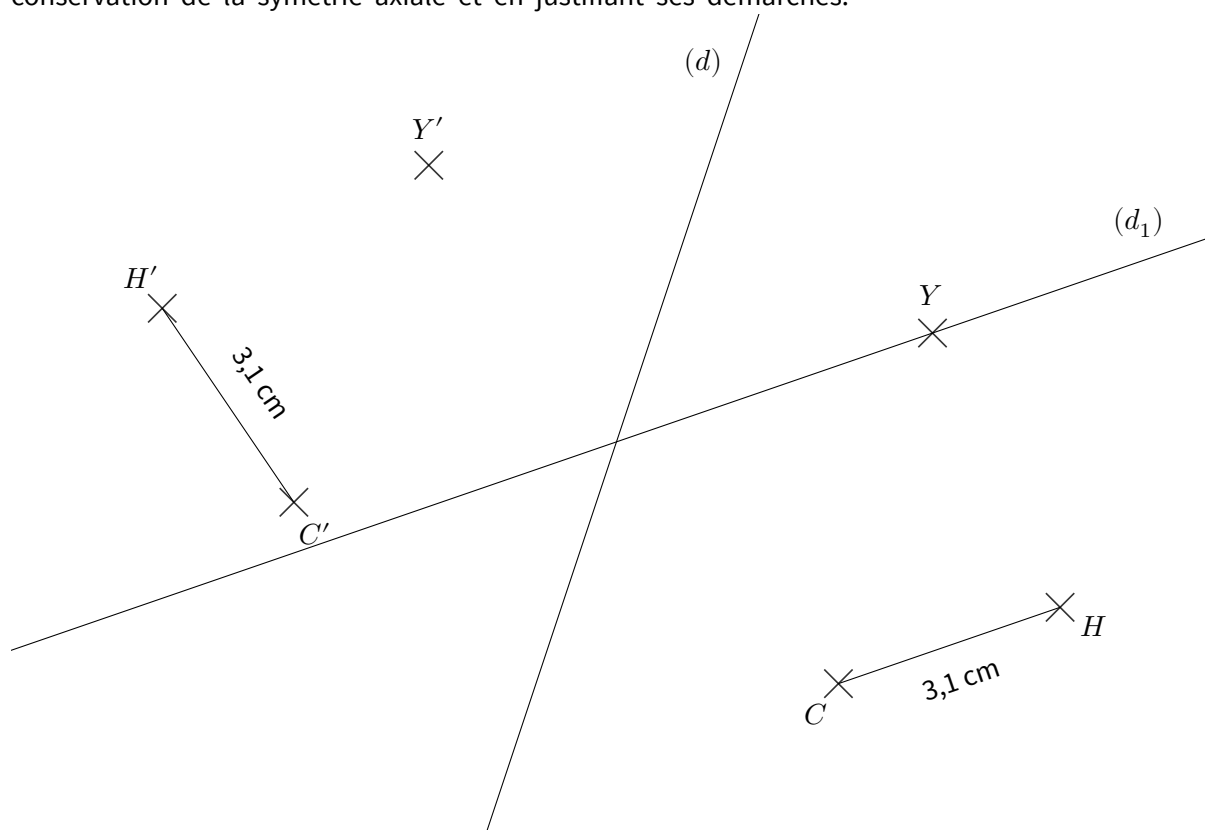


EX
1

Les points C' , H' et Y' sont les images respectives de C , H et Y par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[CH]$ et passe par le point Y .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





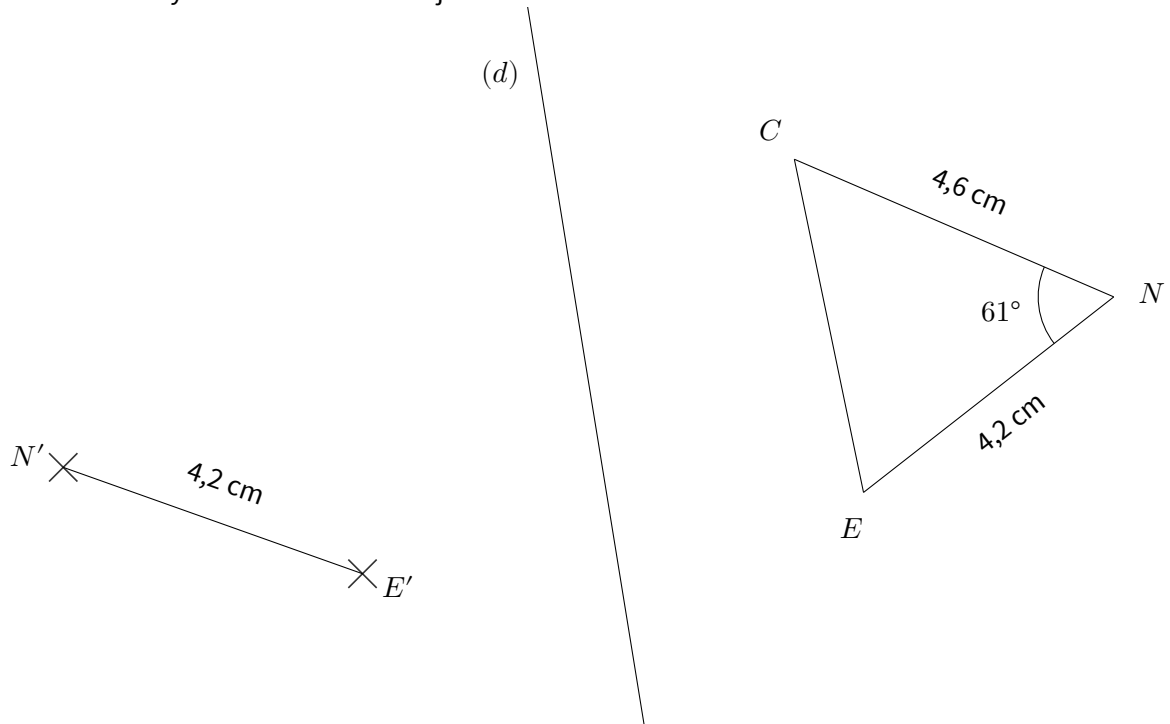
EX

1

Les points E' et N' sont les images respectives de E et N par la symétrie d'axe (d) .

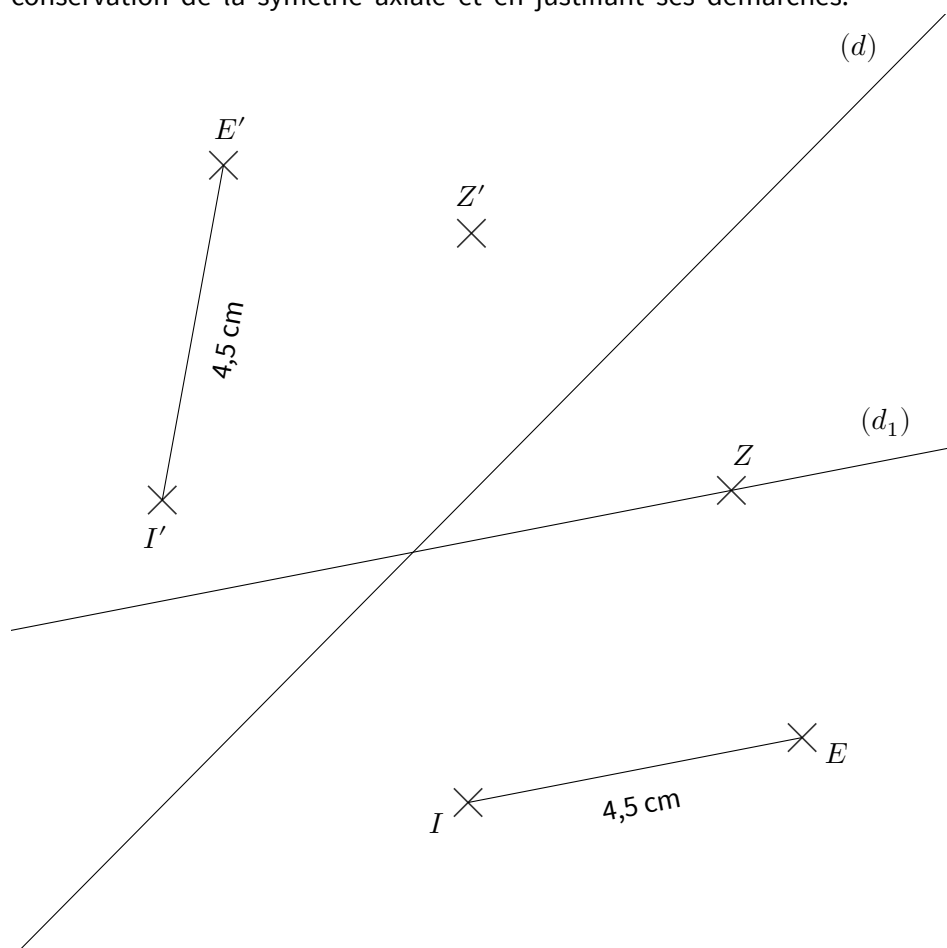
L'angle $\widehat{ENC}$ mesure 61° .

Compléter l'image du triangle ENC par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.



EX
1

Les points I' , E' et Z' sont les images respectives de I , E et Z par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[IE]$ et passe par le point Z .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





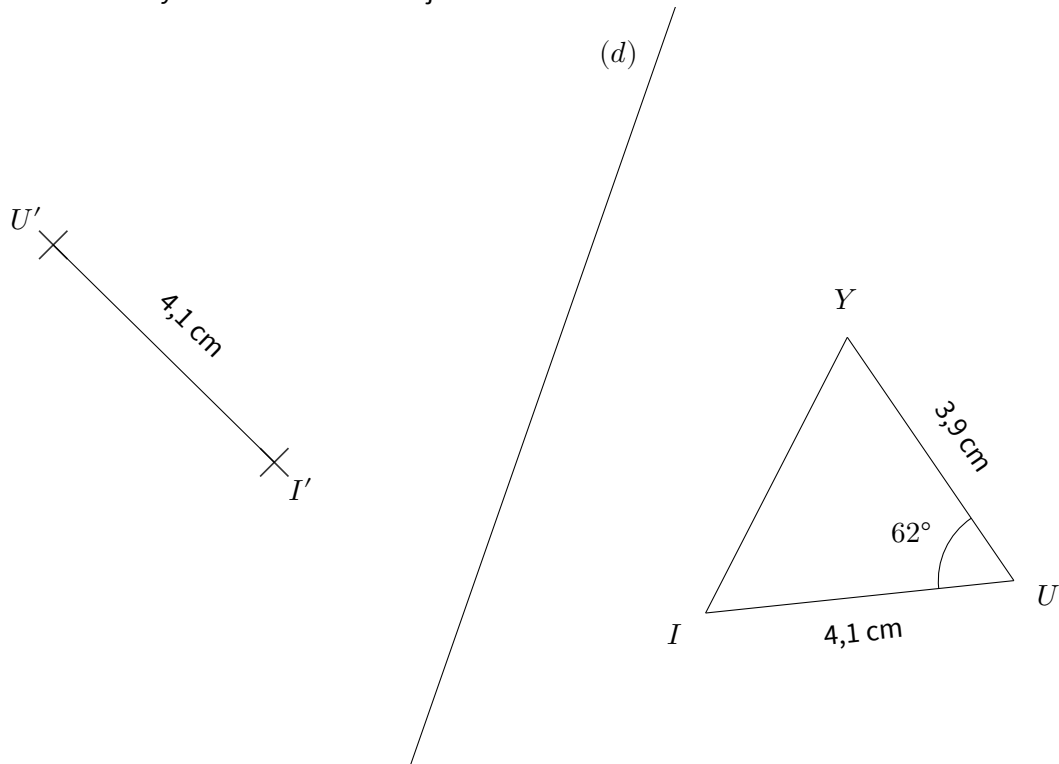
EX

1

Les points I' et U' sont les images respectives de I et U par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{IUY}$ mesure 62° .

Compléter l'image du triangle IUY par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





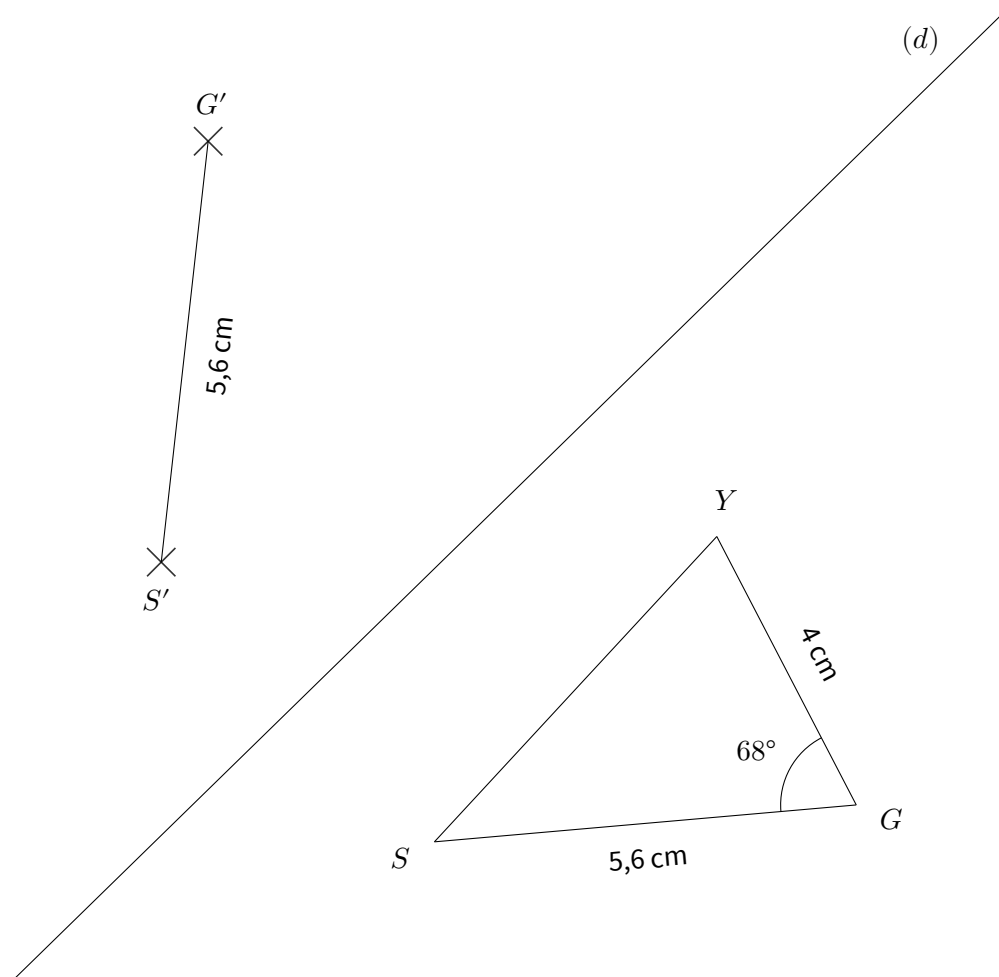
EX

1

Les points S' et G' sont les images respectives de S et G par la symétrie d'axe (d) .

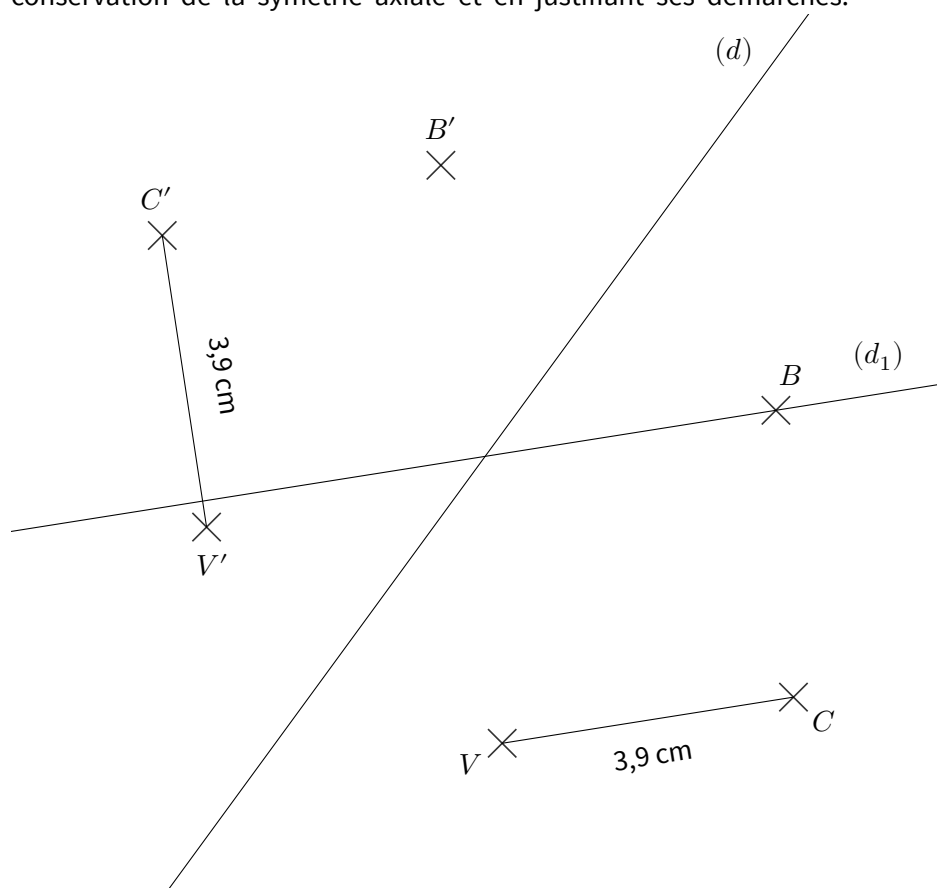
L'angle $\widehat{SGY}$ mesure 68° .

Compléter l'image du triangle SGY par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.



EX
1

Les points V' , C' et B' sont les images respectives de V , C et B par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[VC]$ et passe par le point B .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





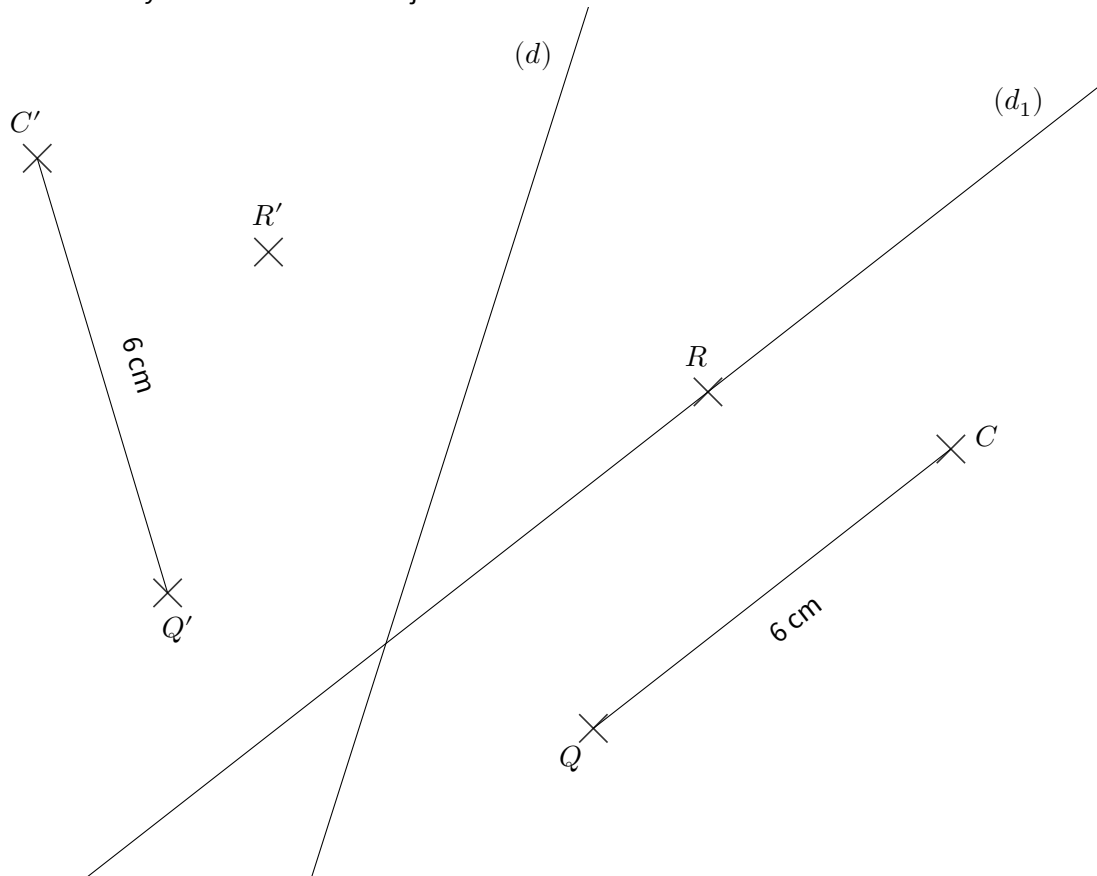
EX

1

Les points Q' , C' et R' sont les images respectives de Q , C et R par la symétrie d'axe (d) .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[QC]$ et passe par le point R .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





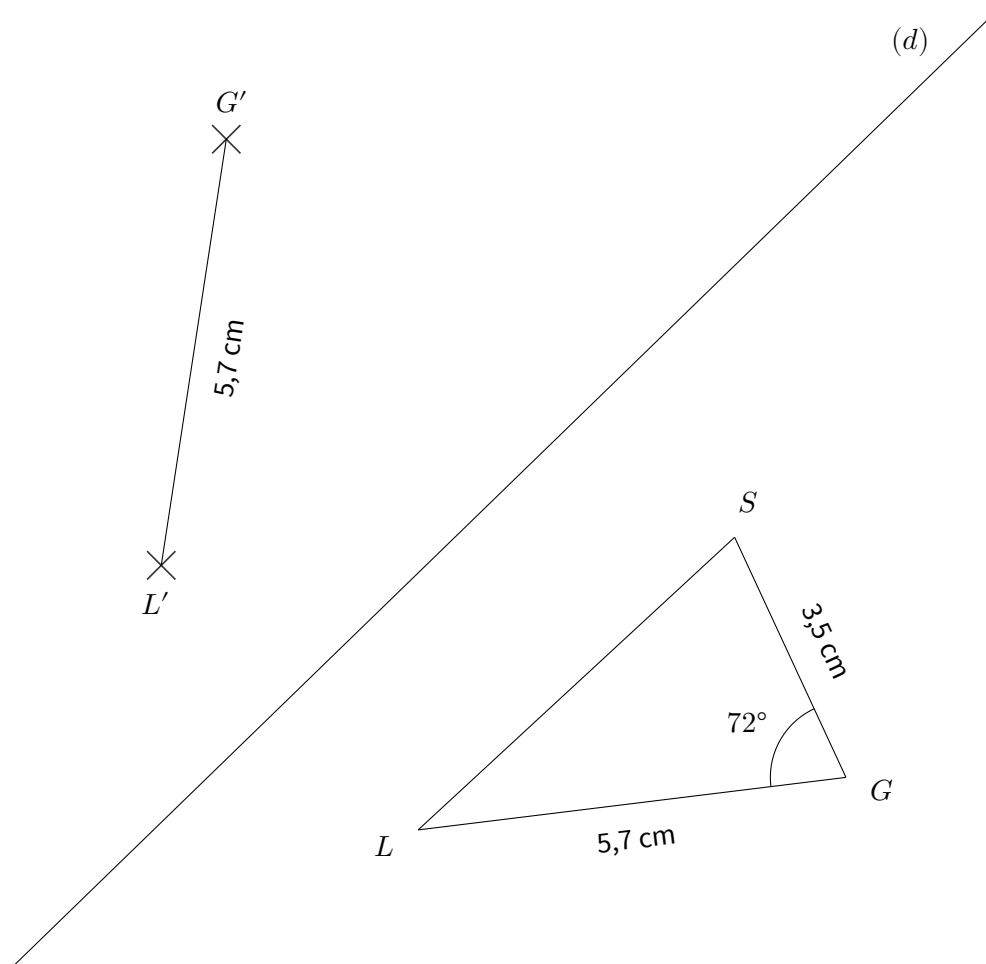
EX

1

Les points L' et G' sont les images respectives de L et G par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{LGS}$ mesure 72° .

Compléter l'image du triangle LGS par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.

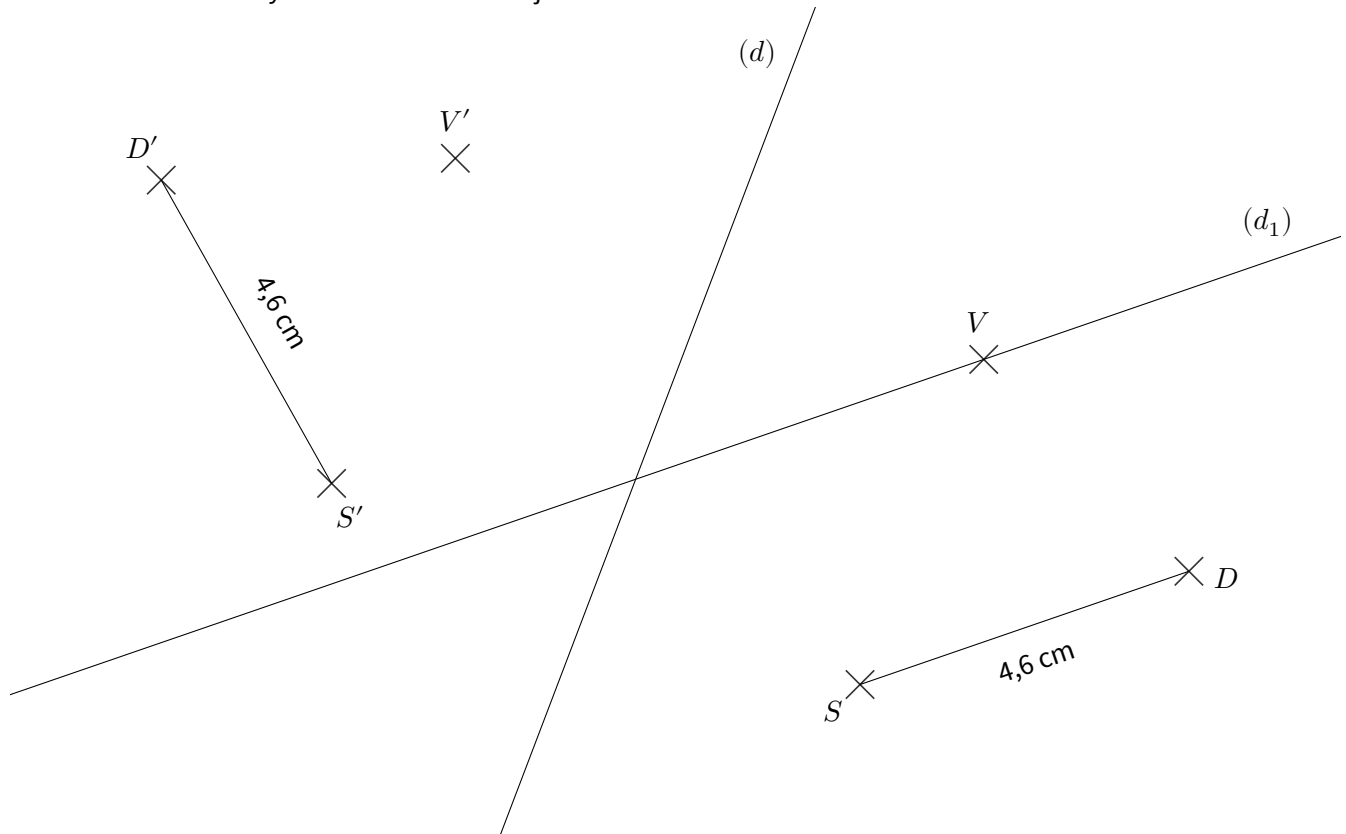


EX
1

Les points S' , D' et V' sont les images respectives de S , D et V par la symétrie d'axe (d) .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[SD]$ et passe par le point V .

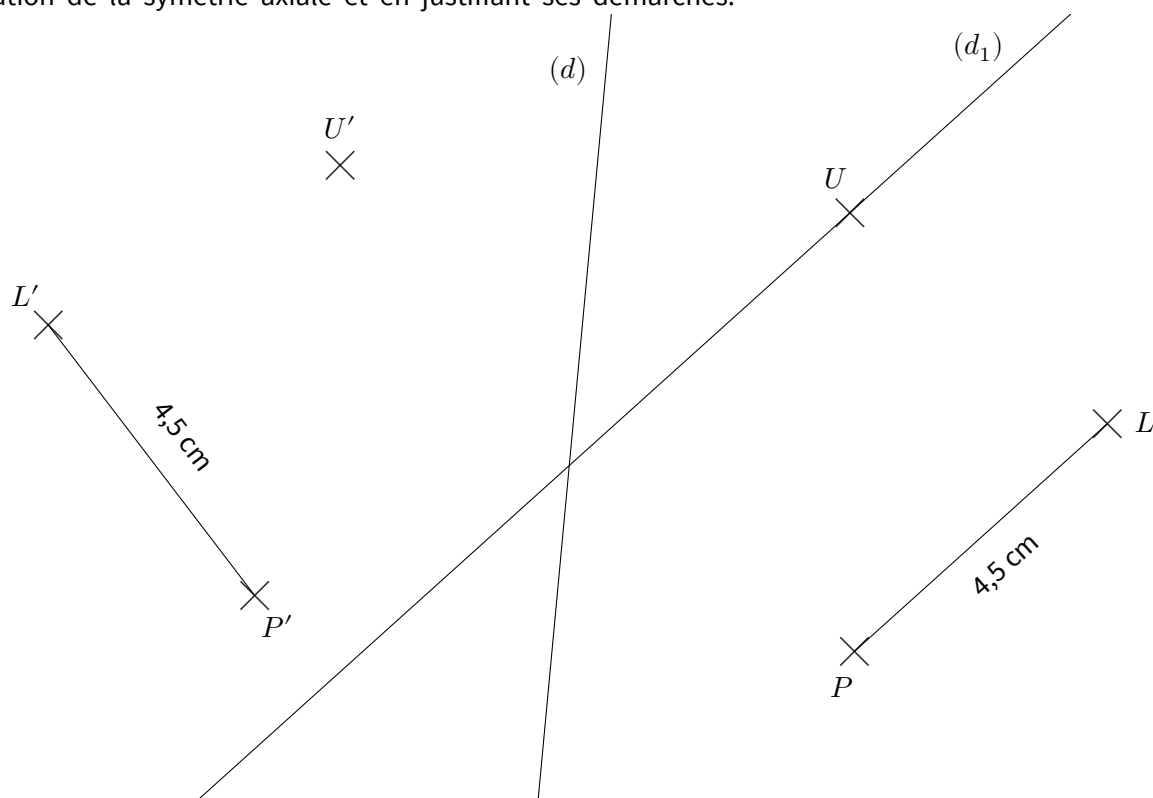
Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.



EX
1

Les points P' , L' et U' sont les images respectives de P , L et U par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[PL]$ et passe par le point U .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





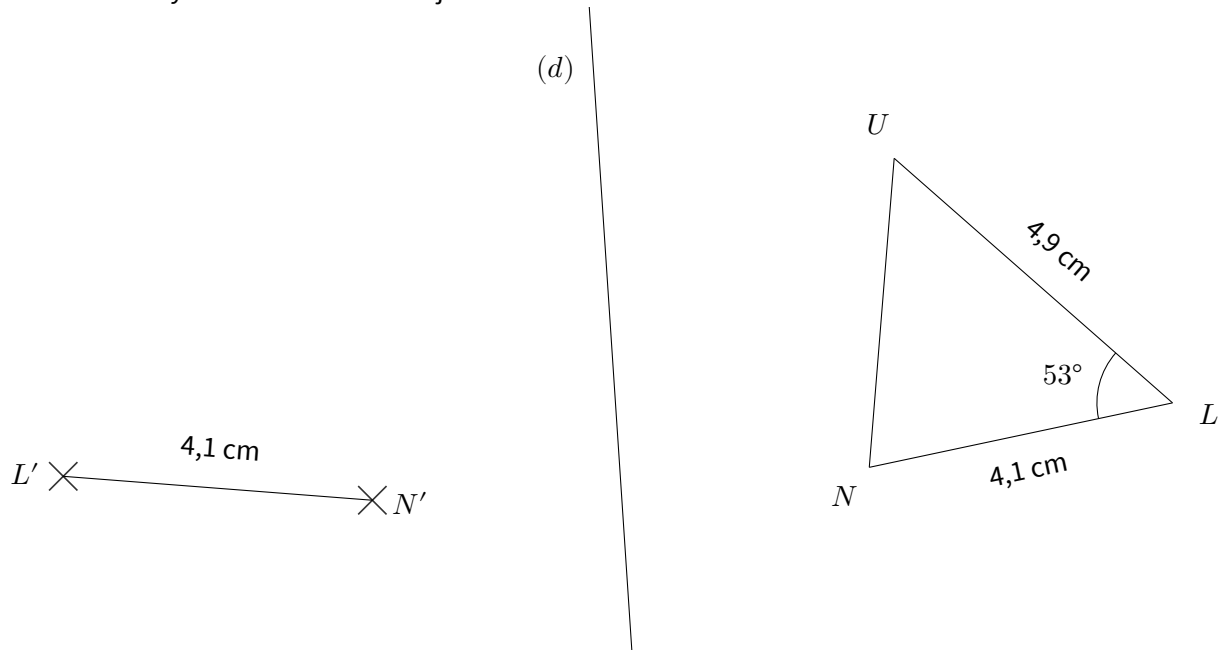
EX

1

Les points N' et L' sont les images respectives de N et L par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{NLU}$ mesure 53° .

Compléter l'image du triangle NLU par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.



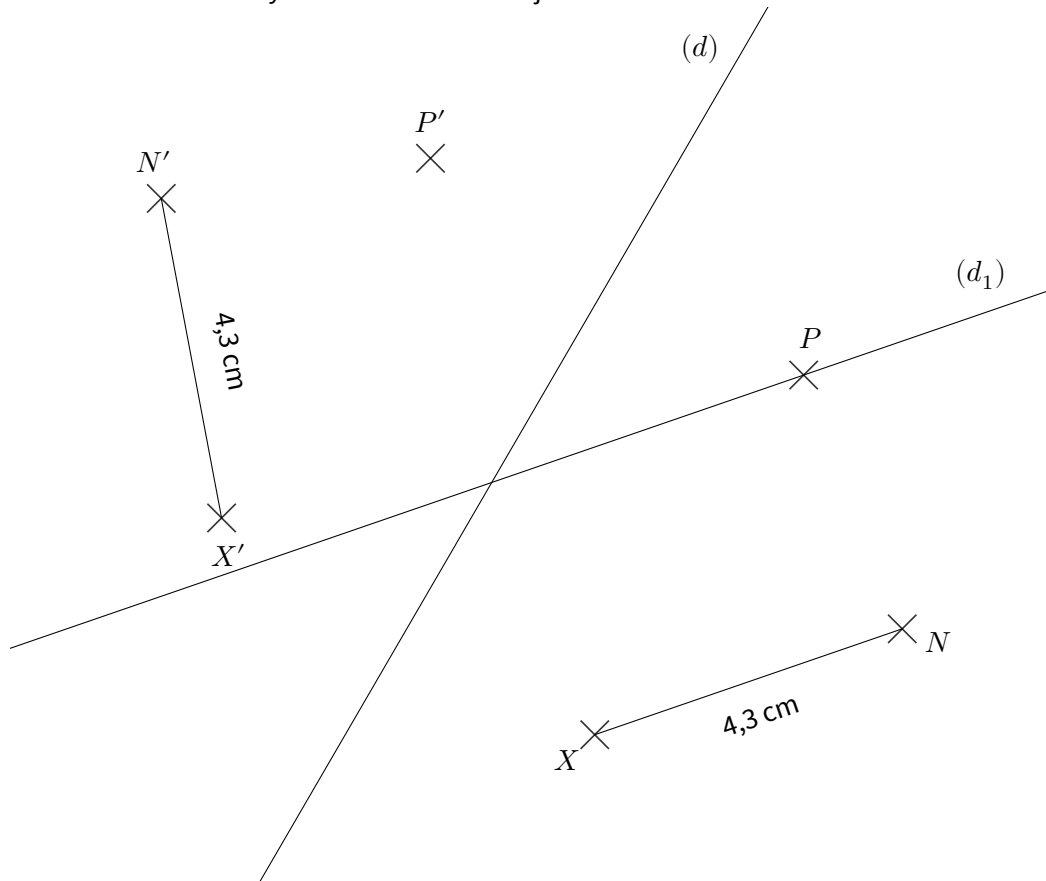


EX

1

Les points X' , N' et P' sont les images respectives de X , N et P par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[XN]$ et passe par le point P .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





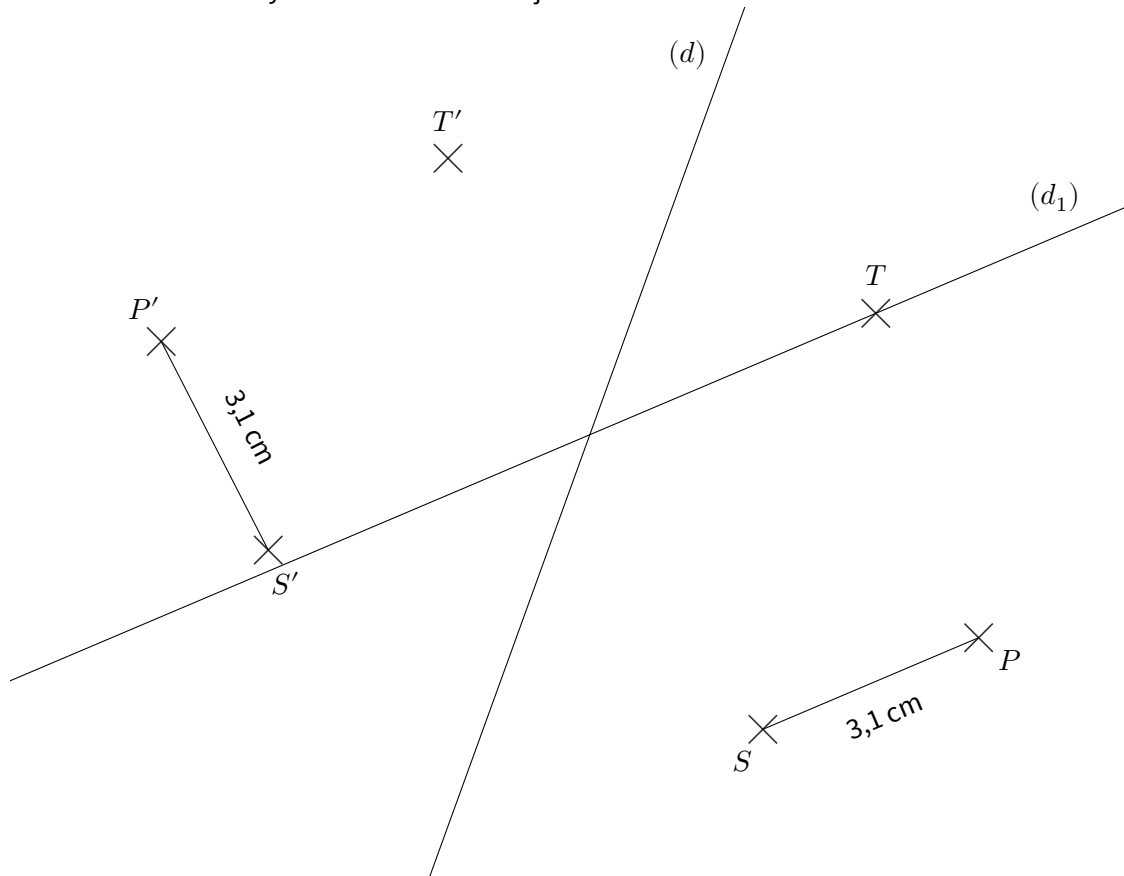
EX

1

Les points S' , P' et T' sont les images respectives de S , P et T par la symétrie d'axe (d) .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[SP]$ et passe par le point T .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





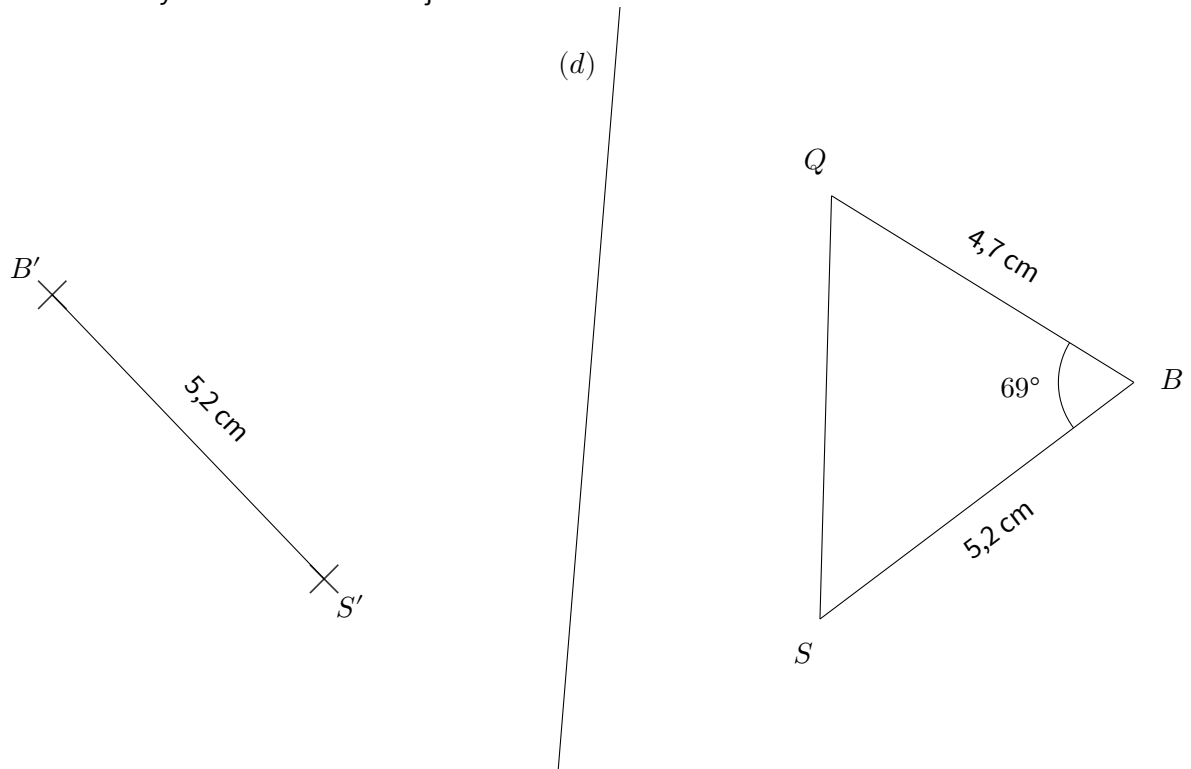
EX

1

Les points S' et B' sont les images respectives de S et B par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{SBQ}$ mesure 69° .

Compléter l'image du triangle SBQ par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





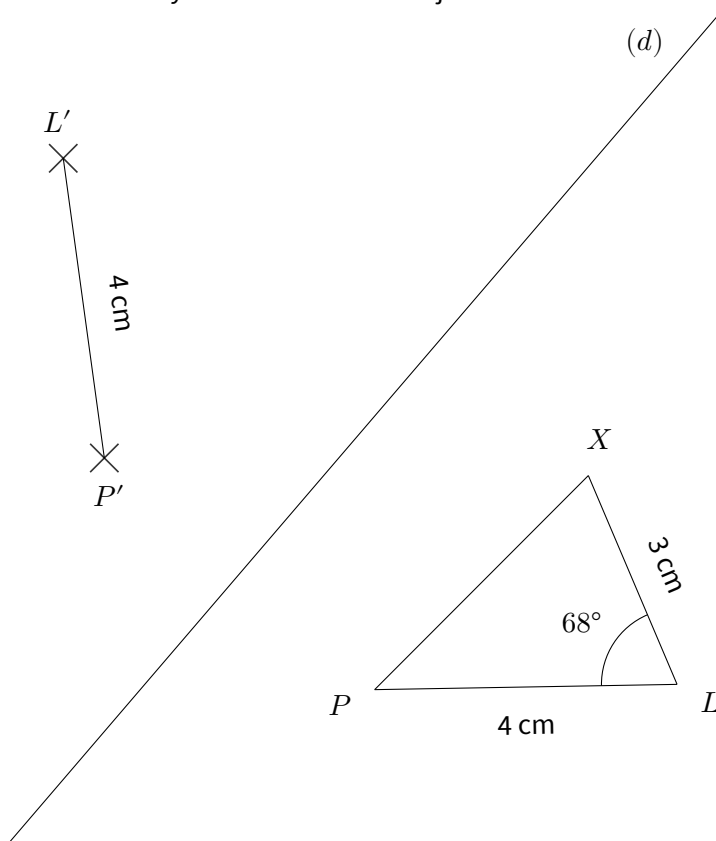
EX

1

Les points P' et L' sont les images respectives de P et L par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{PLX}$ mesure 68° .

Compléter l'image du triangle PLX par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





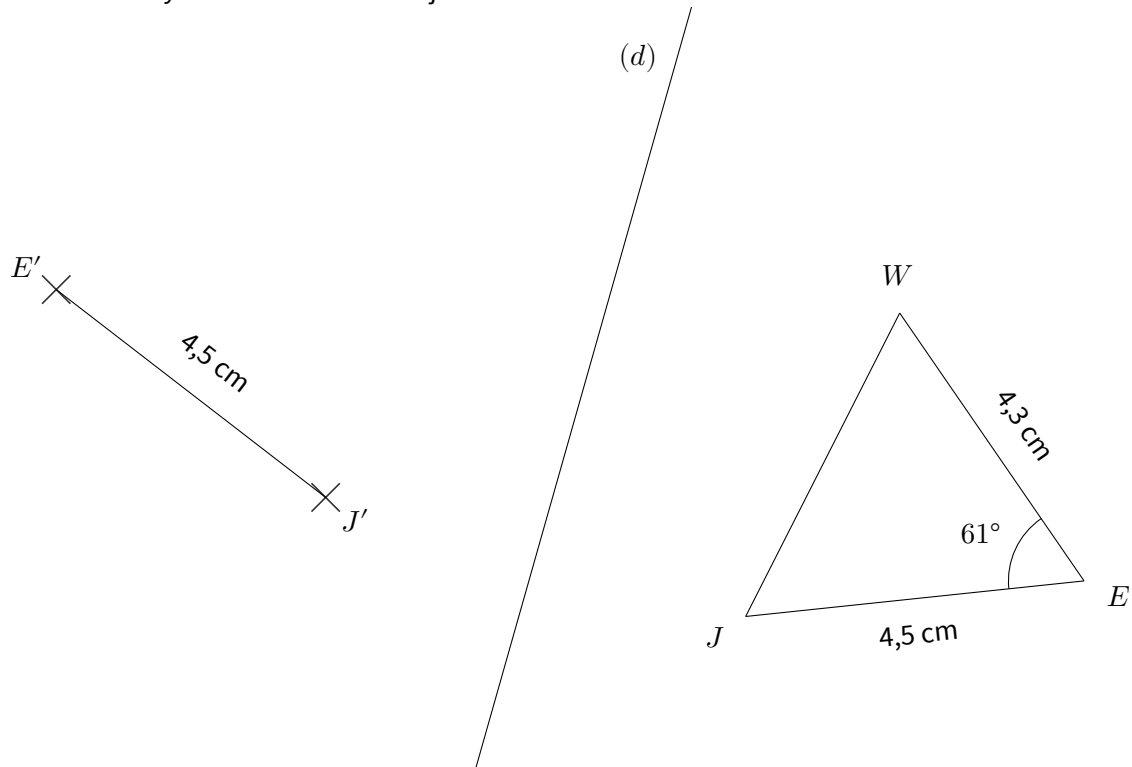
EX

1

Les points J' et E' sont les images respectives de J et E par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{JEW}$ mesure 61° .

Compléter l'image du triangle JEW par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





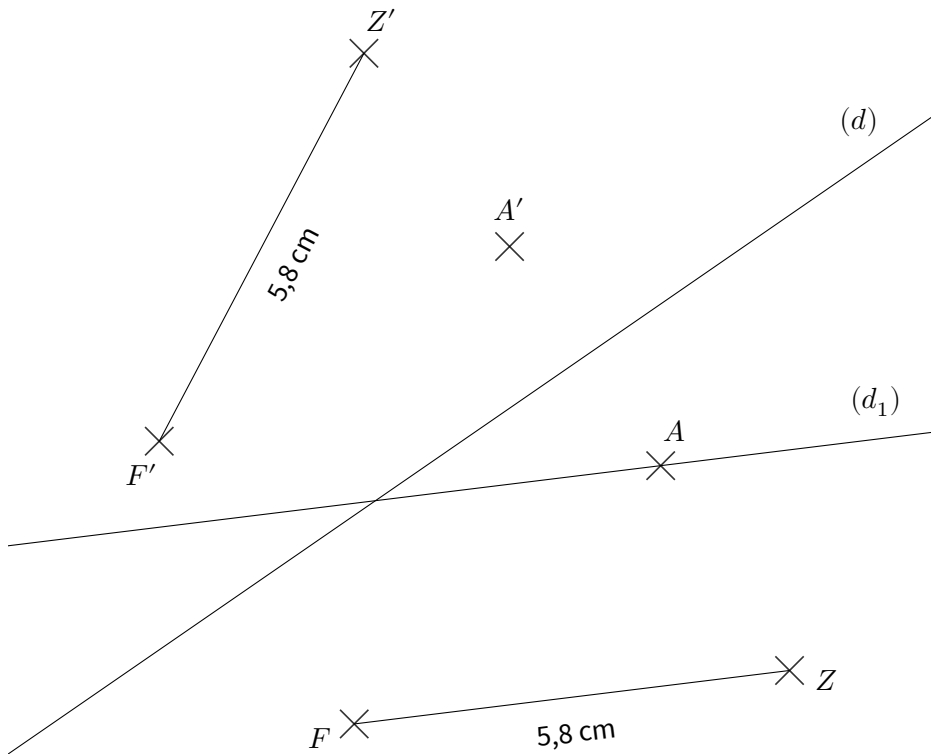
EX

1

Les points F' , Z' et A' sont les images respectives de F , Z et A par la symétrie d'axe (d) .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[FZ]$ et passe par le point A .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





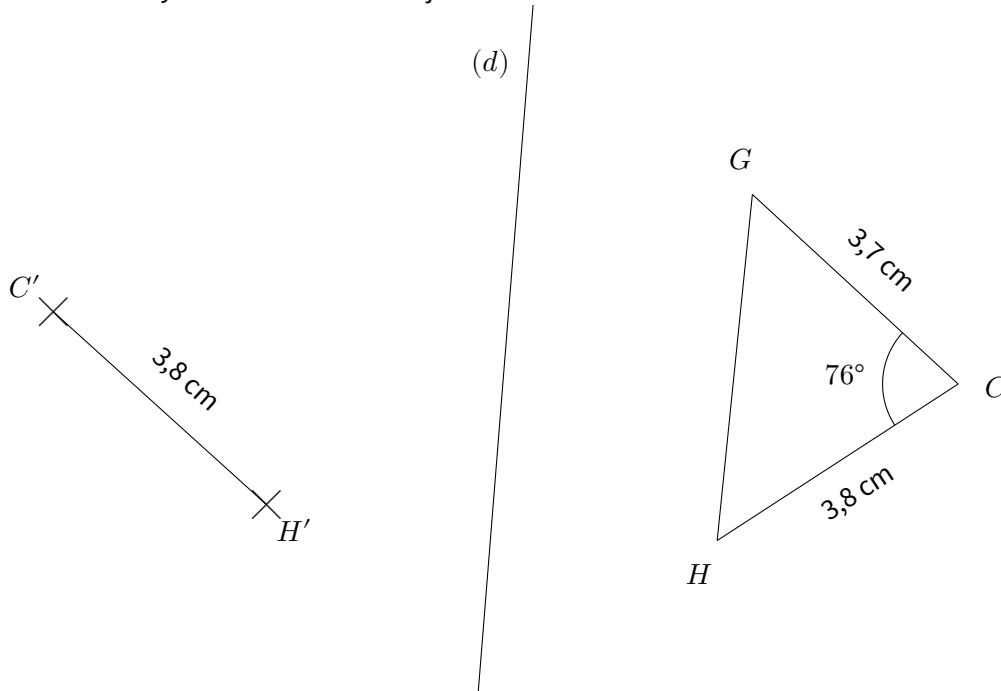
EX

1

Les points H' et C' sont les images respectives de H et C par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{HCG}$ mesure 76° .

Compléter l'image du triangle HCG par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





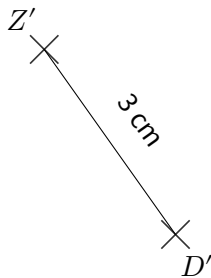
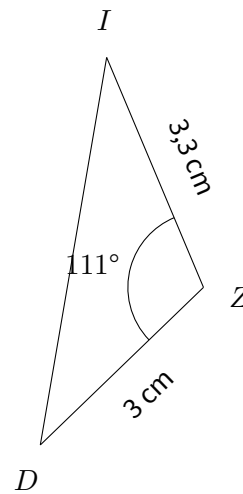
EX

1

Les points D' et Z' sont les images respectives de D et Z par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{DZI}$ mesure 111° .

Compléter l'image du triangle DZI par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.

 (d) 



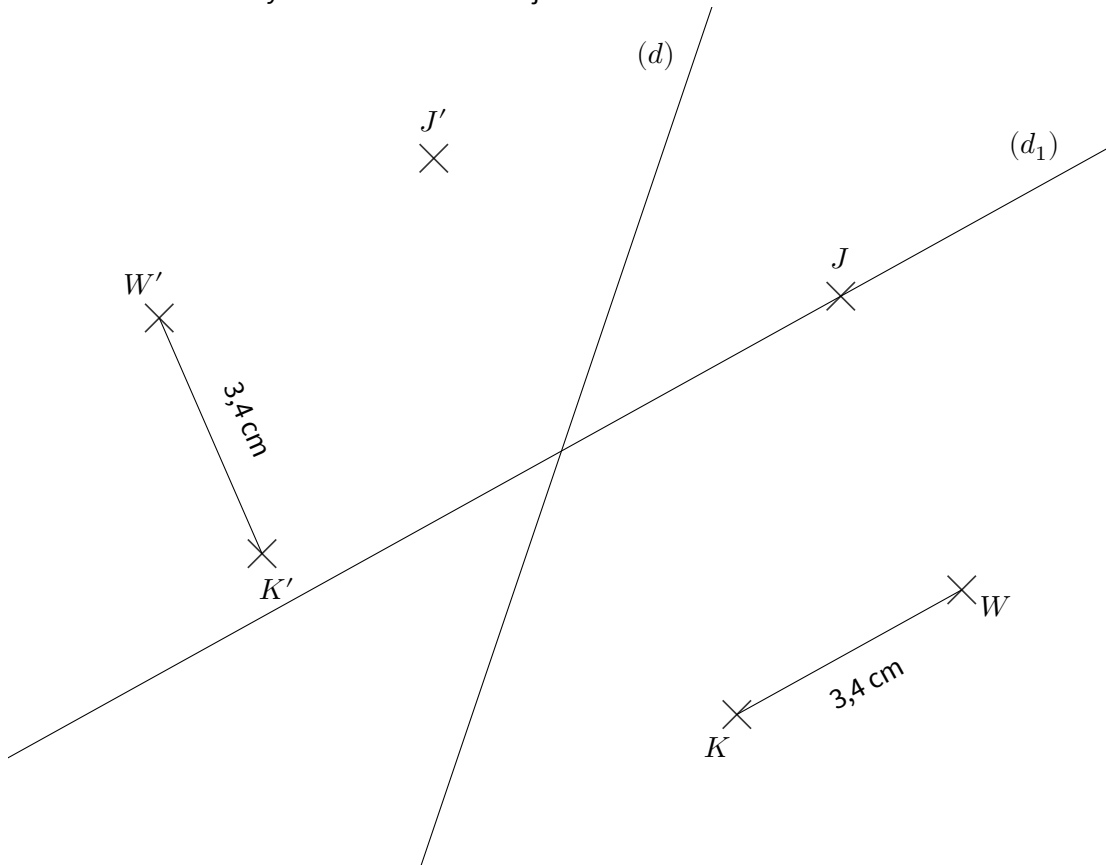
EX

1

Les points K' , W' et J' sont les images respectives de K , W et J par la symétrie d'axe (d) .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[KW]$ et passe par le point J .

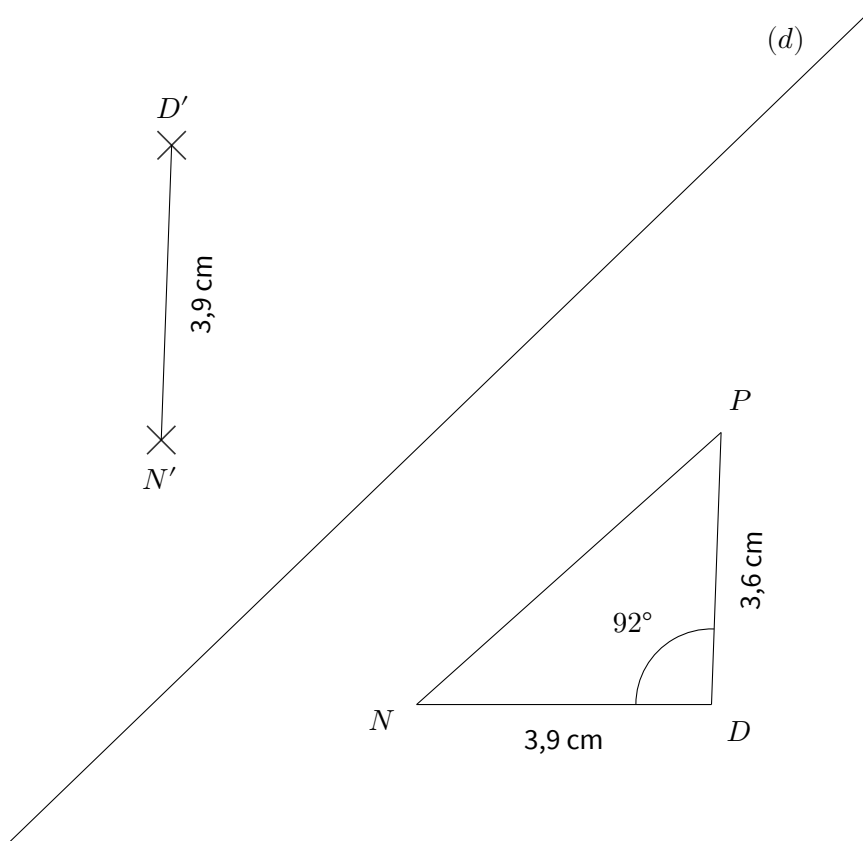
Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.



EX
1

Les points N' et D' sont les images respectives de N et D par la symétrie d'axe (d) .
L'angle $\widehat{NDP}$ mesure 92° .

Compléter l'image du triangle NDP par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.



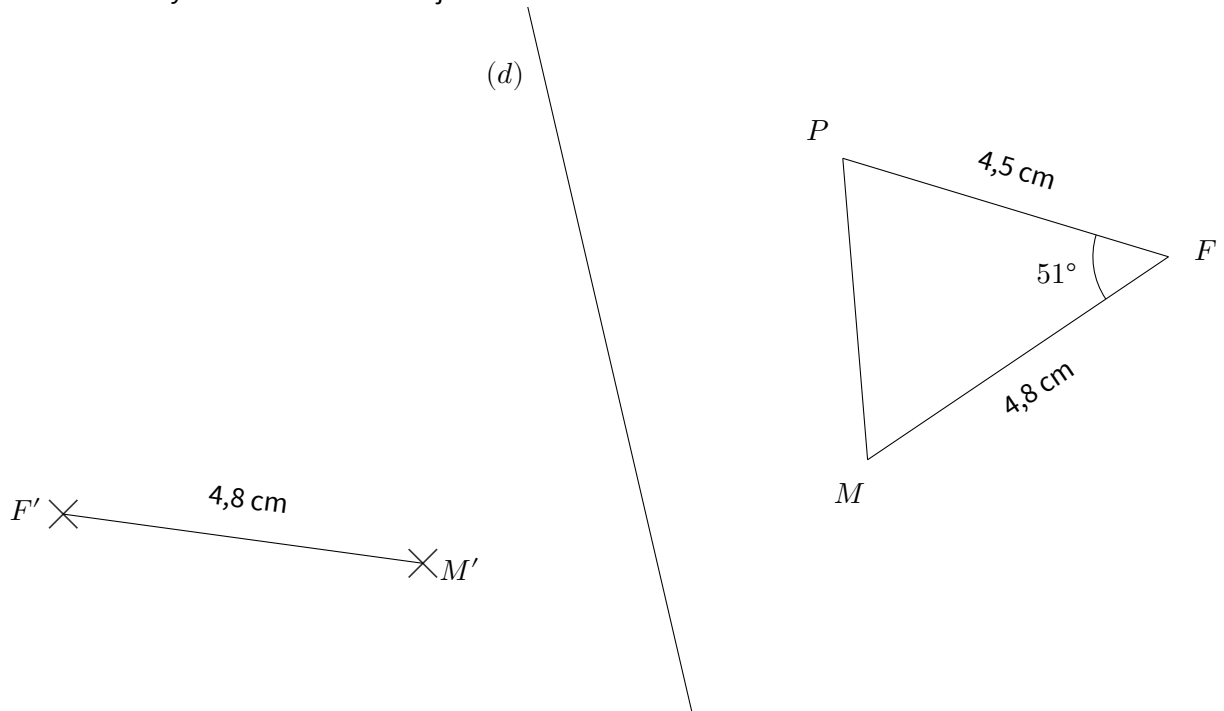


EX

1

Les points M' et F' sont les images respectives de M et F par la symétrie d'axe (d) .
L'angle $\widehat{MFP}$ mesure 51° .

Compléter l'image du triangle MFP par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.



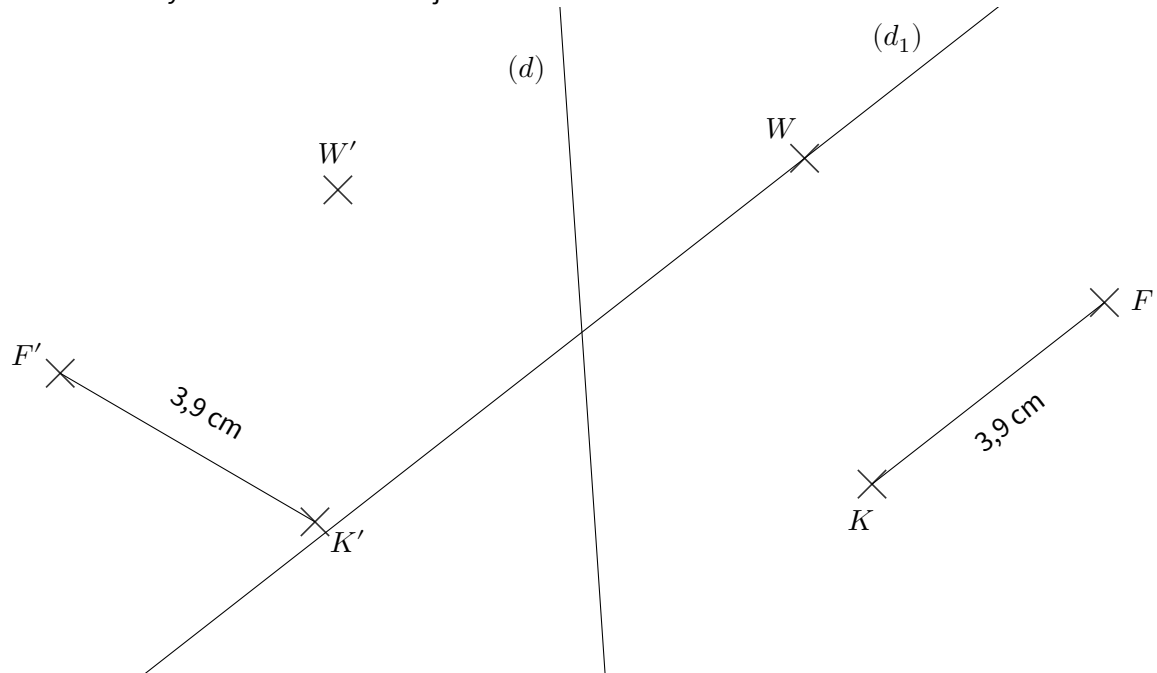


EX

1

Les points K' , F' et W' sont les images respectives de K , F et W par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[KF]$ et passe par le point W .

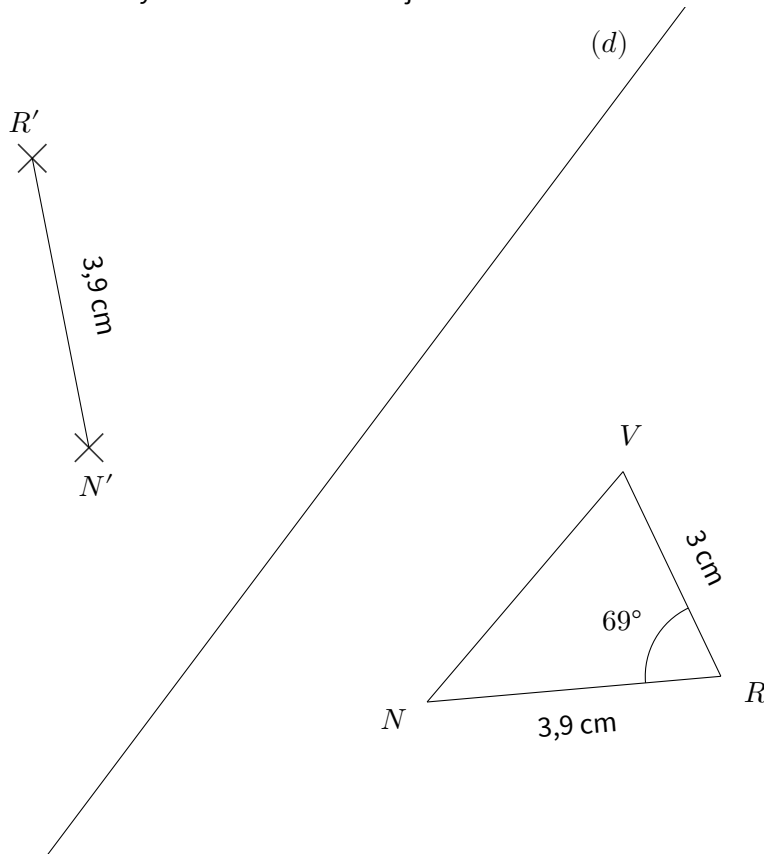
Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.



EX
1

Les points N' et R' sont les images respectives de N et R par la symétrie d'axe (d) .
L'angle $\widehat{NRV}$ mesure 69° .

Compléter l'image du triangle NRV par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





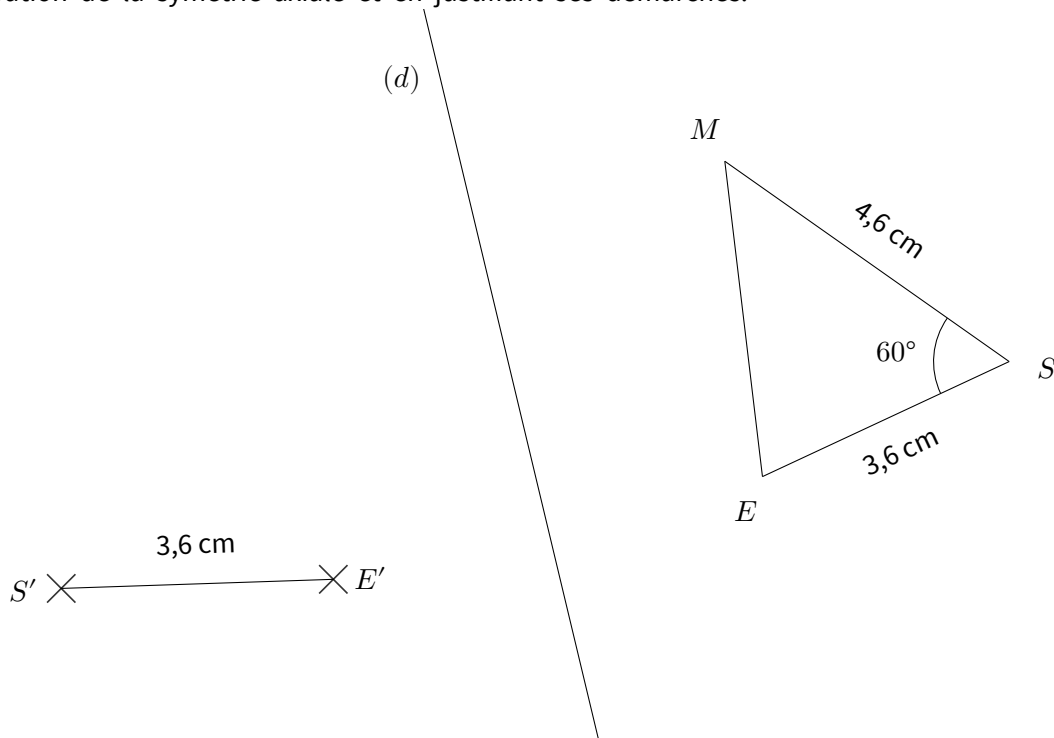
EX

1

Les points E' et S' sont les images respectives de E et S par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{ESM}$ mesure 60° .

Compléter l'image du triangle ESM par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





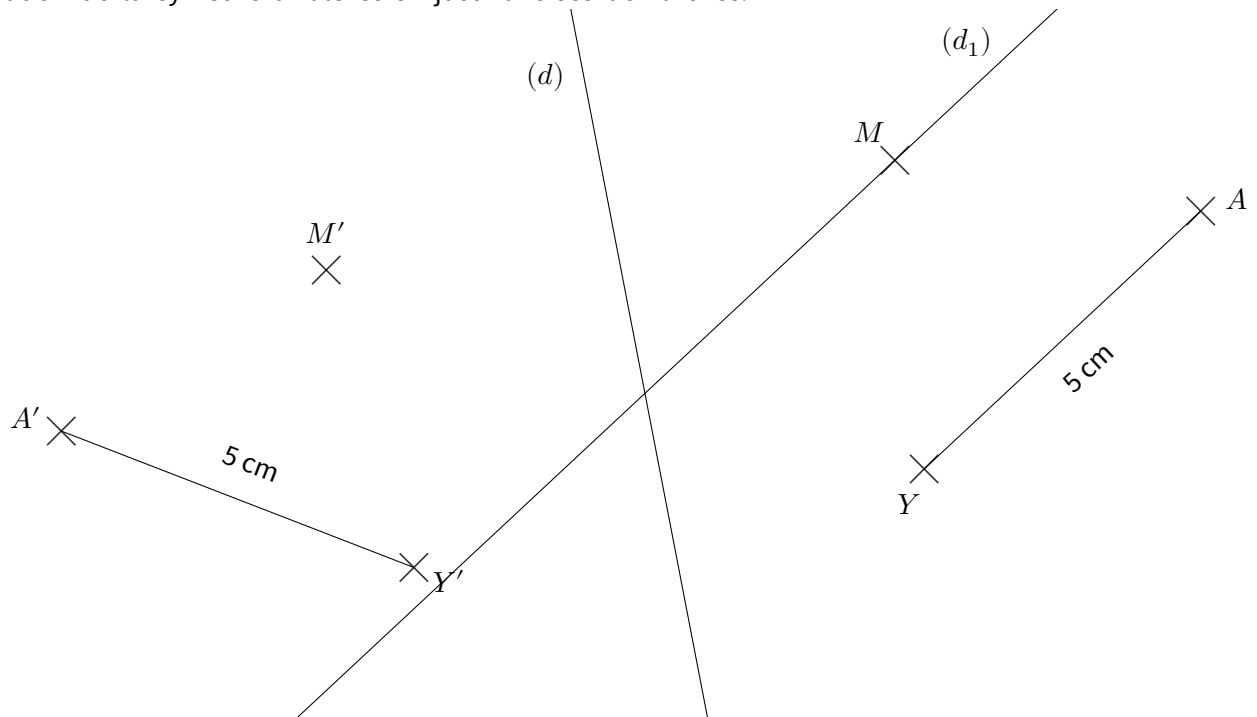
EX

1

Les points Y' , A' et M' sont les images respectives de Y , A et M par la symétrie d'axe (d) .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[YA]$ et passe par le point M .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





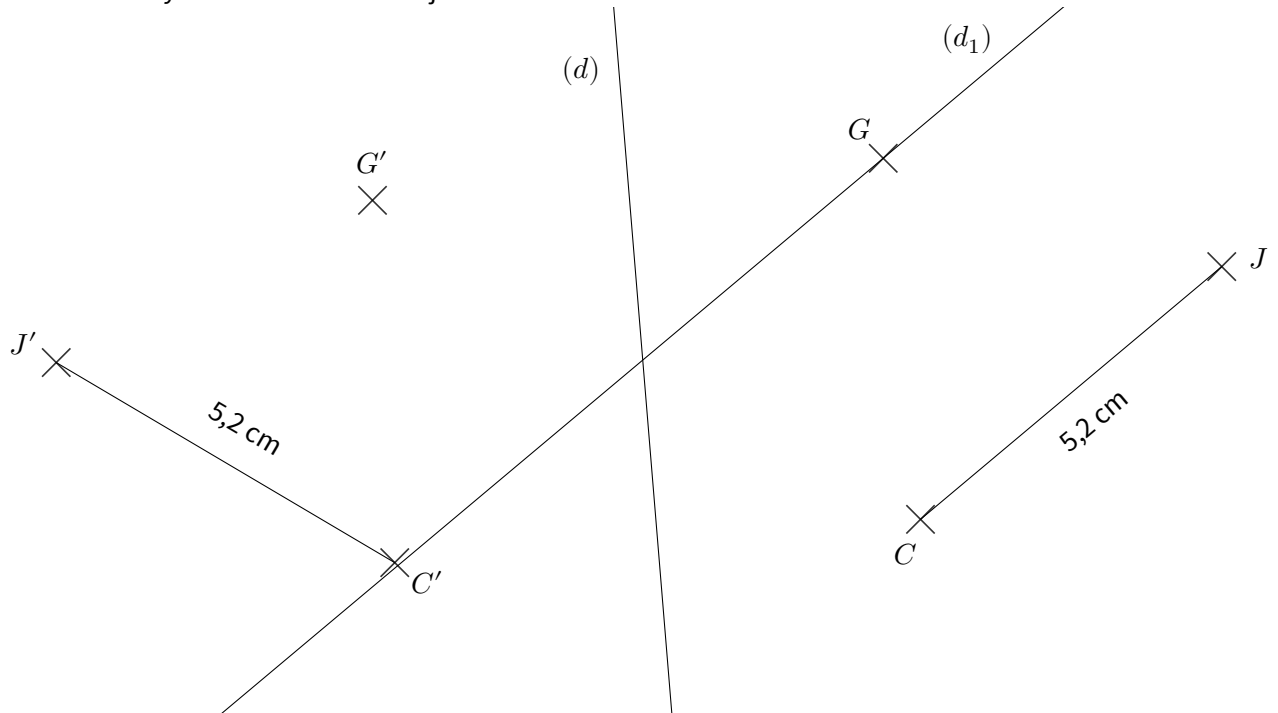
EX

1

Les points C' , J' et G' sont les images respectives de C , J et G par la symétrie d'axe (d) .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[CJ]$ et passe par le point G .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.

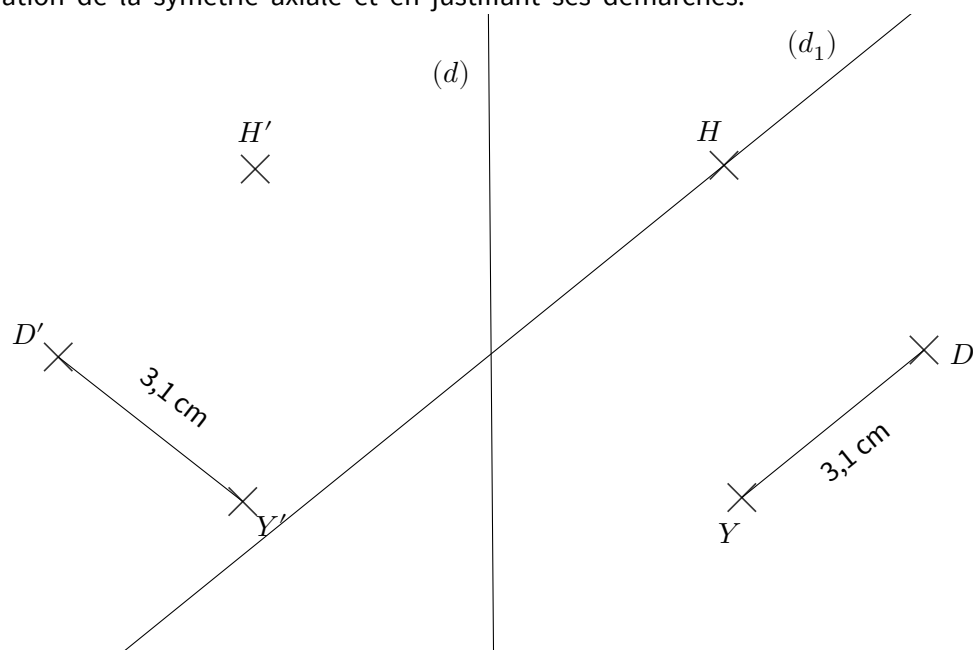


EX
1

Les points Y' , D' et H' sont les images respectives de Y , D et H par la symétrie d'axe (d) .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[YD]$ et passe par le point H .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.





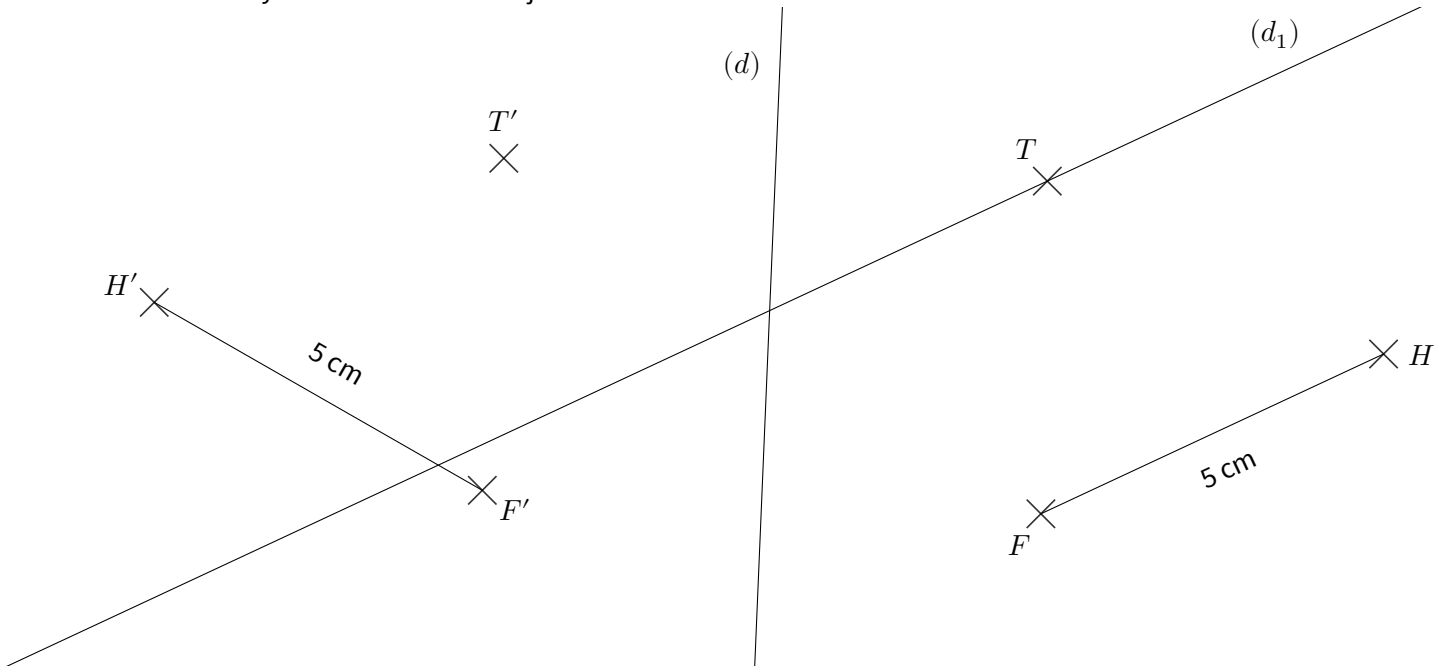
EX

1

Les points F' , H' et T' sont les images respectives de F , H et T par la symétrie d'axe (d) .

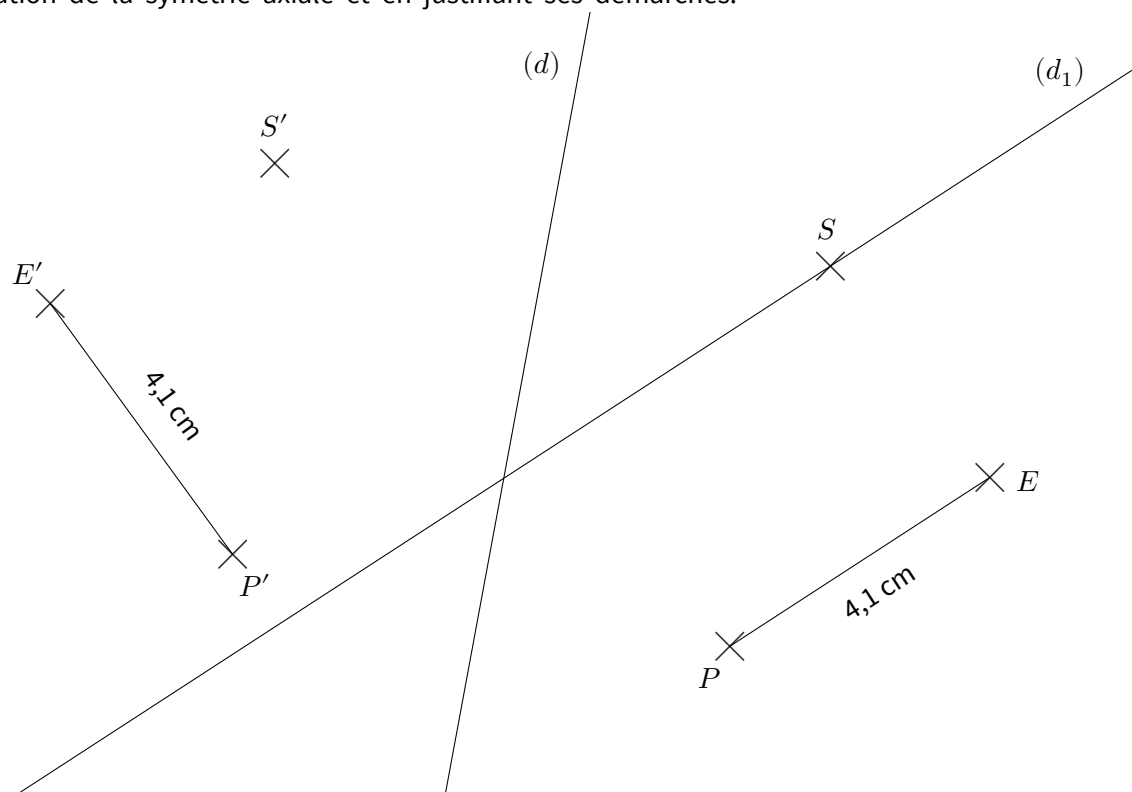
La droite (d_1) est parallèle au segment $[FH]$ et passe par le point T .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.



EX
1

Les points P' , E' et S' sont les images respectives de P , E et S par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[PE]$ et passe par le point S .
Compléter l'image de la droite (d_1) par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.

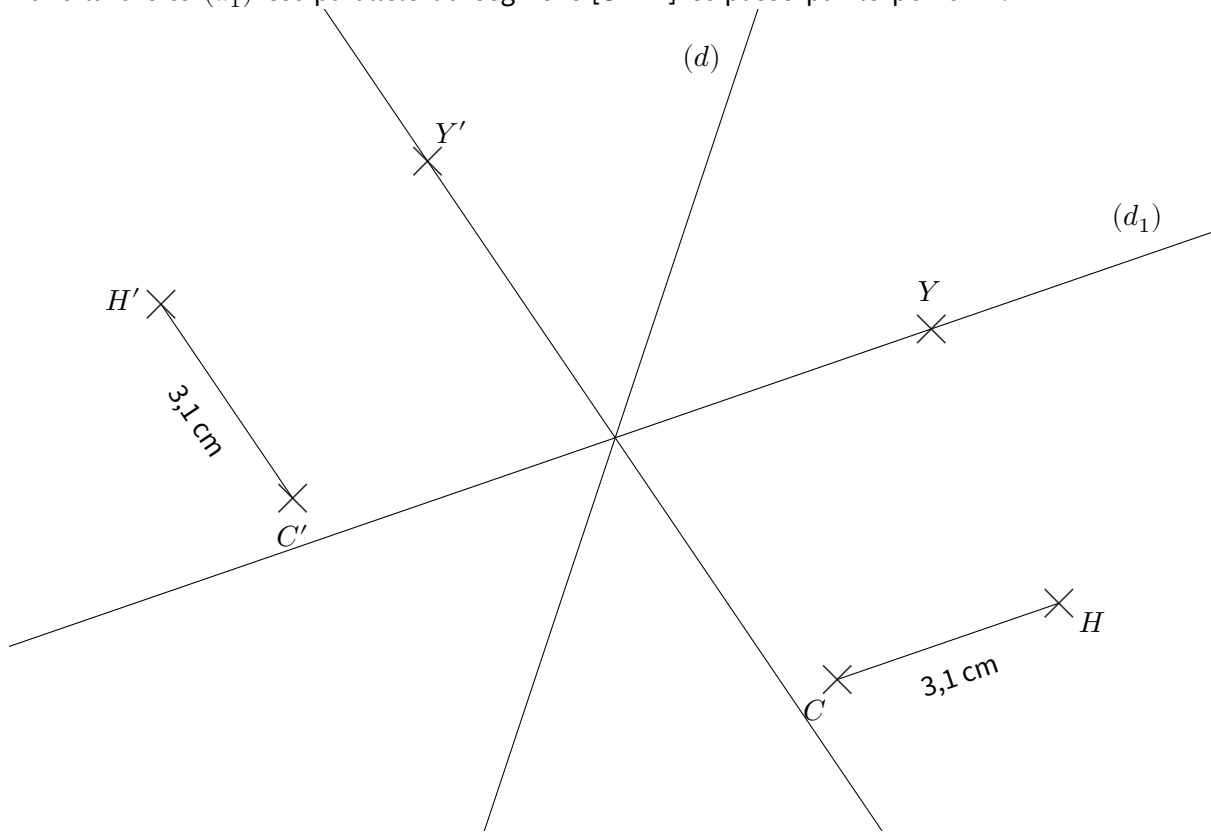




EX

1

1. Les points C' , H' et Y' sont les images respectives de C , H et Y par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[CH]$ et passe par le point Y .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[C'H']$ et passe par le point Y' .





EX

1

1. Les points E' et N' sont les images respectives de E et N par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{ENC}$ mesure 61° .

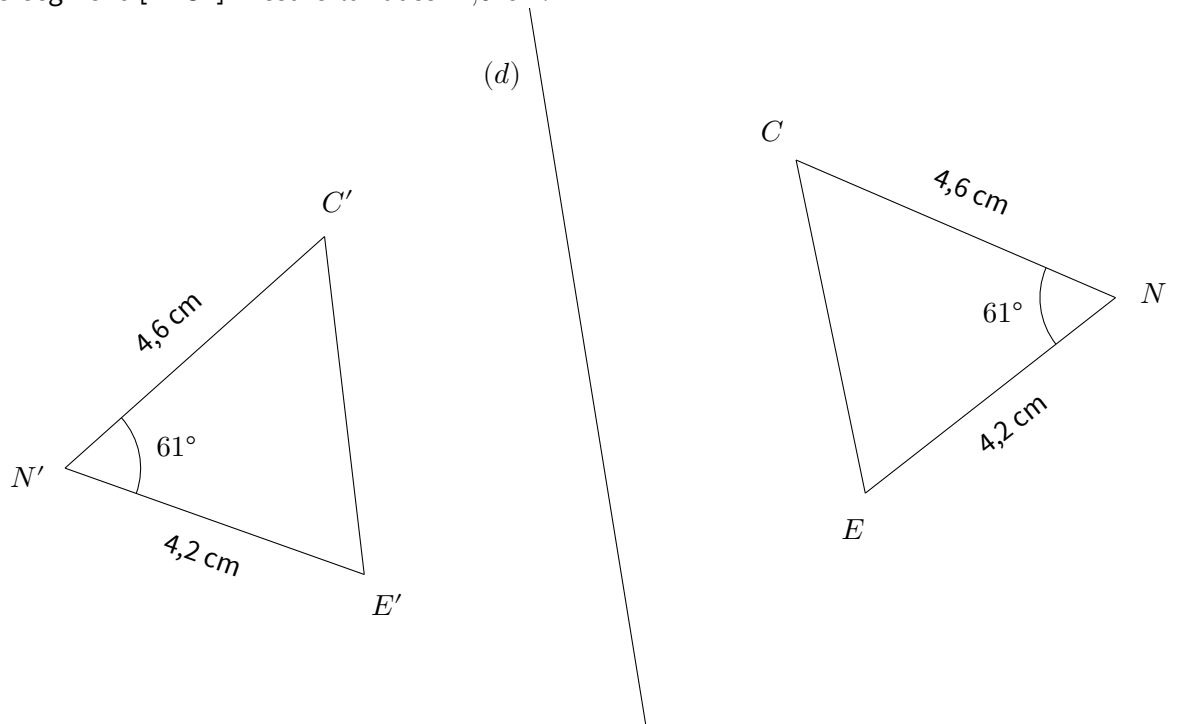
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{E'N'C'}$ mesure lui aussi 61° .

Le segment $[NC]$ mesure $4,6$ cm.

Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[N'C']$ mesure lui aussi $4,6$ cm.

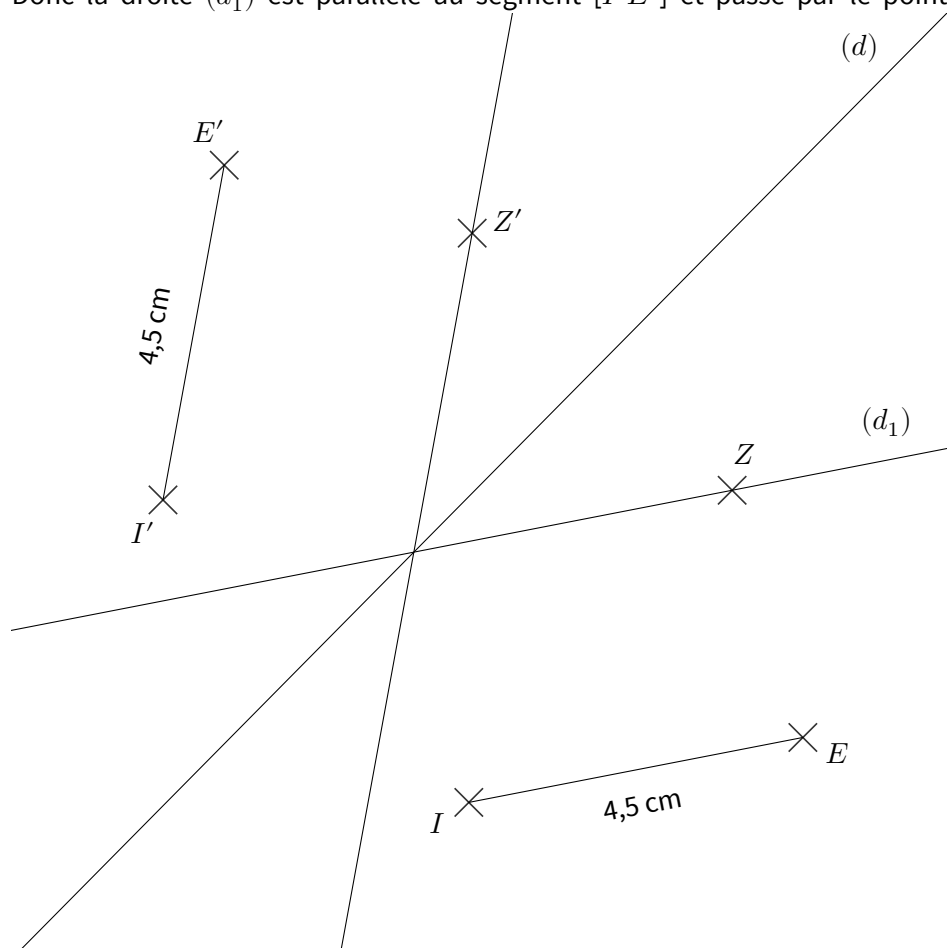




EX

1

1. Les points I' , E' et Z' sont les images respectives de I , E et Z par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[IE]$ et passe par le point Z .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[I'E']$ et passe par le point Z' .



EX
1

1. Les points I' et U' sont les images respectives de I et U par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{IUY}$ mesure 62° .

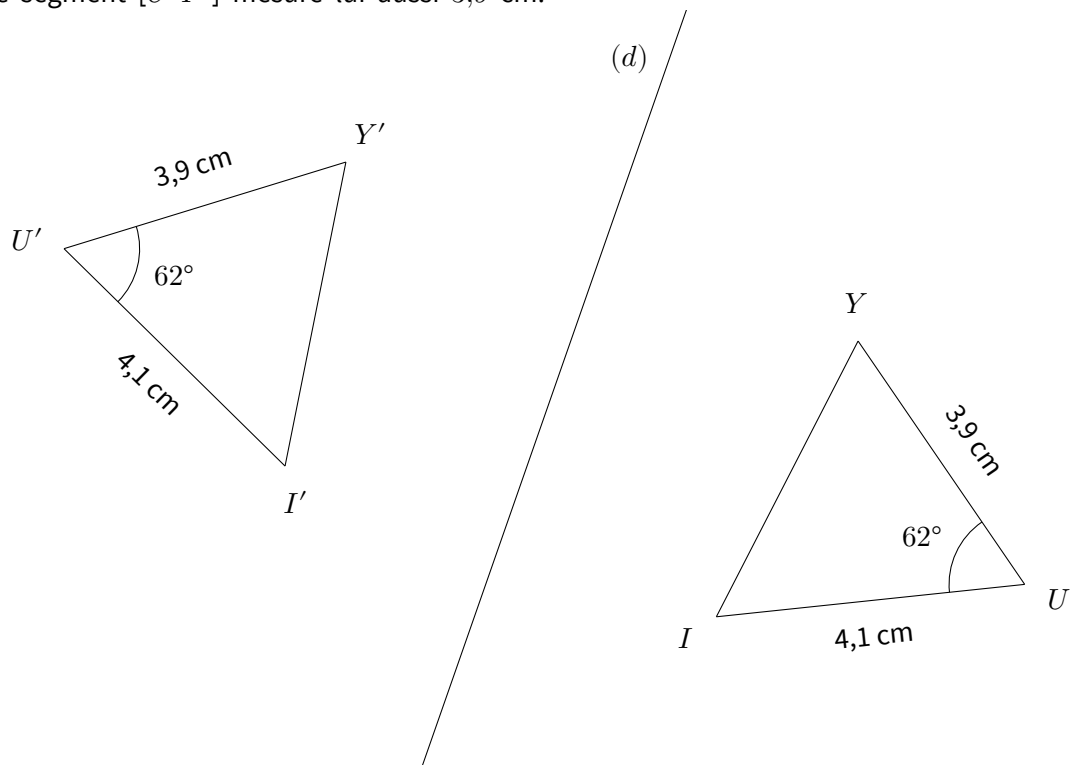
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{I'U'Y'}$ mesure lui aussi 62° .

Le segment $[UY]$ mesure $3,9$ cm.

Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[U'Y']$ mesure lui aussi $3,9$ cm.



EX
1

1. Les points S' et G' sont les images respectives de S et G par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{SGY}$ mesure 68° .

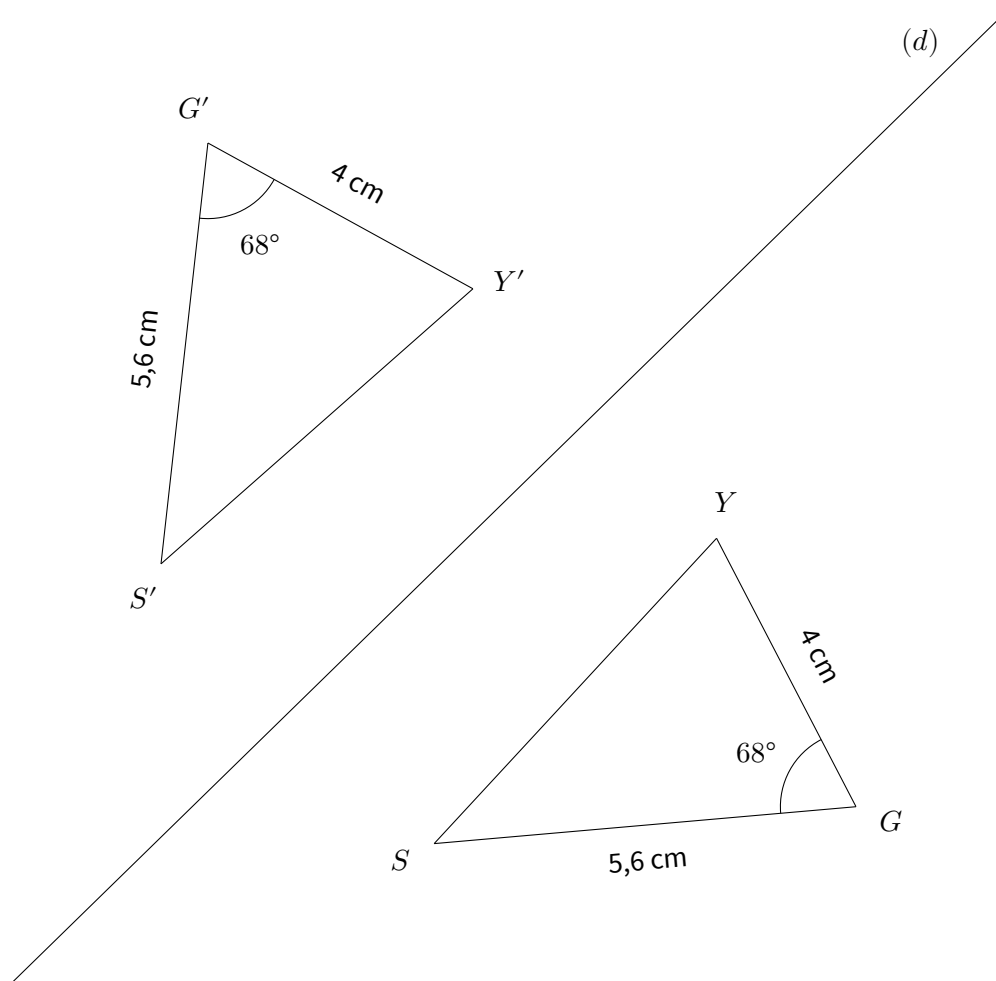
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{S'G'Y'}$ mesure lui aussi 68° .

Le segment $[GY]$ mesure 4 cm.

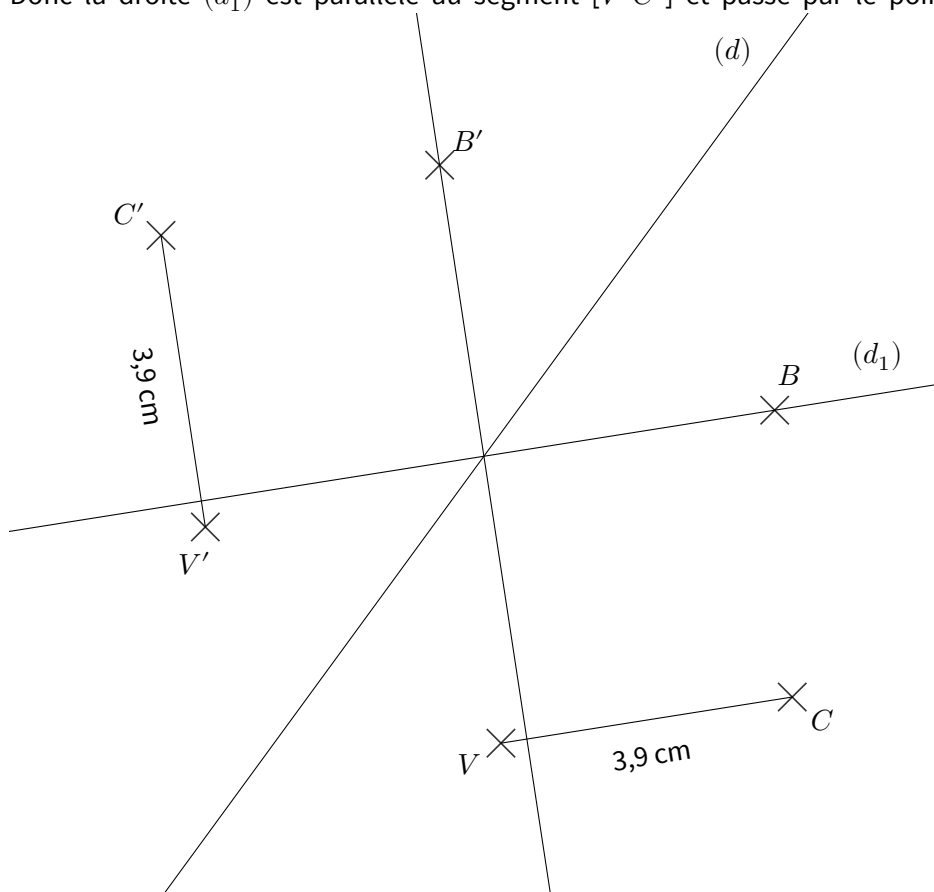
Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[G'Y']$ mesure lui aussi 4 cm.



EX
1

1. Les points V' , C' et B' sont les images respectives de V , C et B par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[VC]$ et passe par le point B .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[V'C']$ et passe par le point B' .

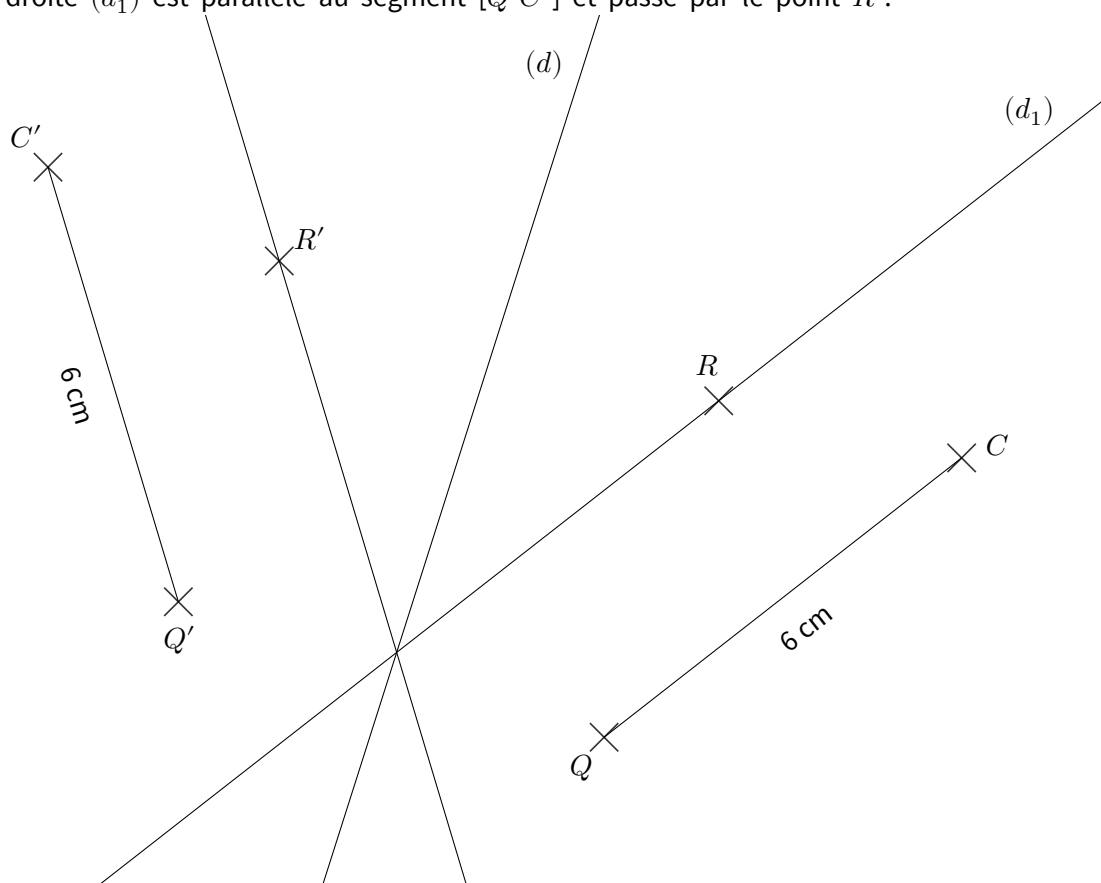




EX

1

1. Les points Q' , C' et R' sont les images respectives de Q , C et R par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[QC]$ et passe par le point R .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[Q'C']$ et passe par le point R' .





EX

1

1. Les points L' et G' sont les images respectives de L et G par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{LGS}$ mesure 72° .

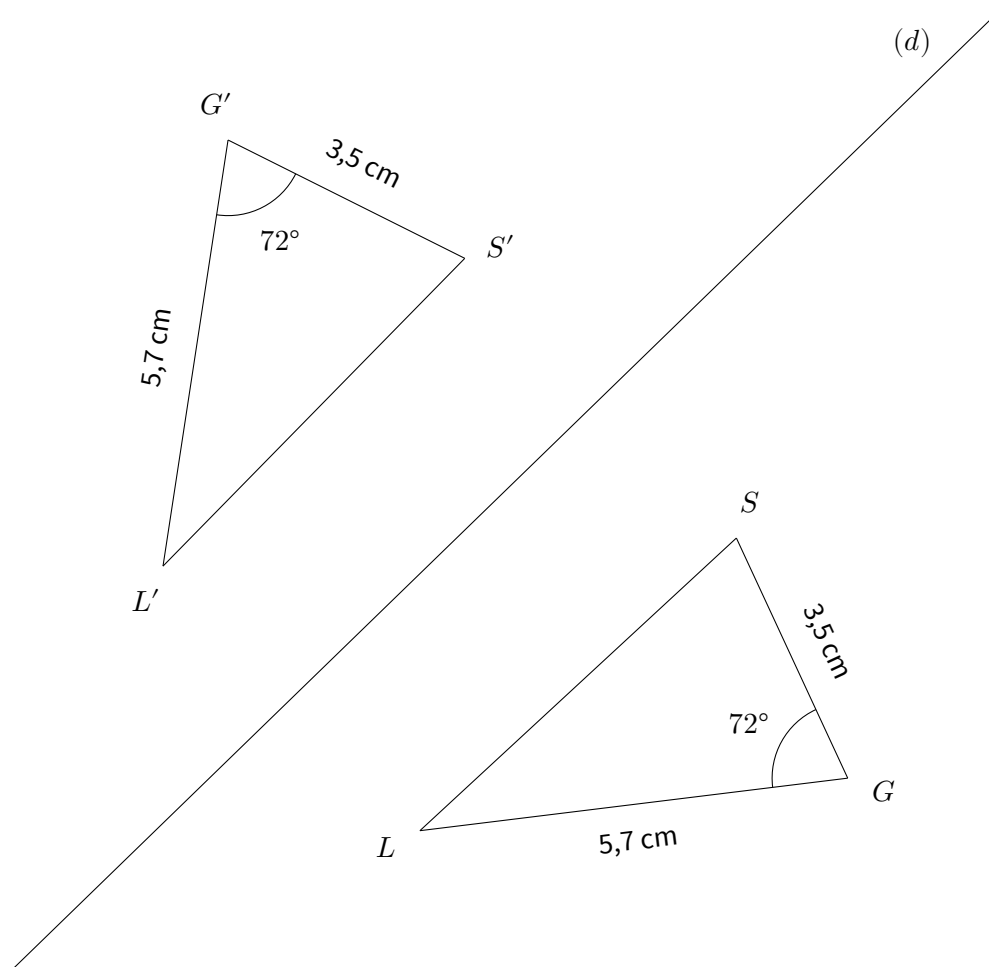
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{L'G'S'}$ mesure lui aussi 72° .

Le segment $[GS]$ mesure $3,5$ cm.

Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[G'S']$ mesure lui aussi $3,5$ cm.

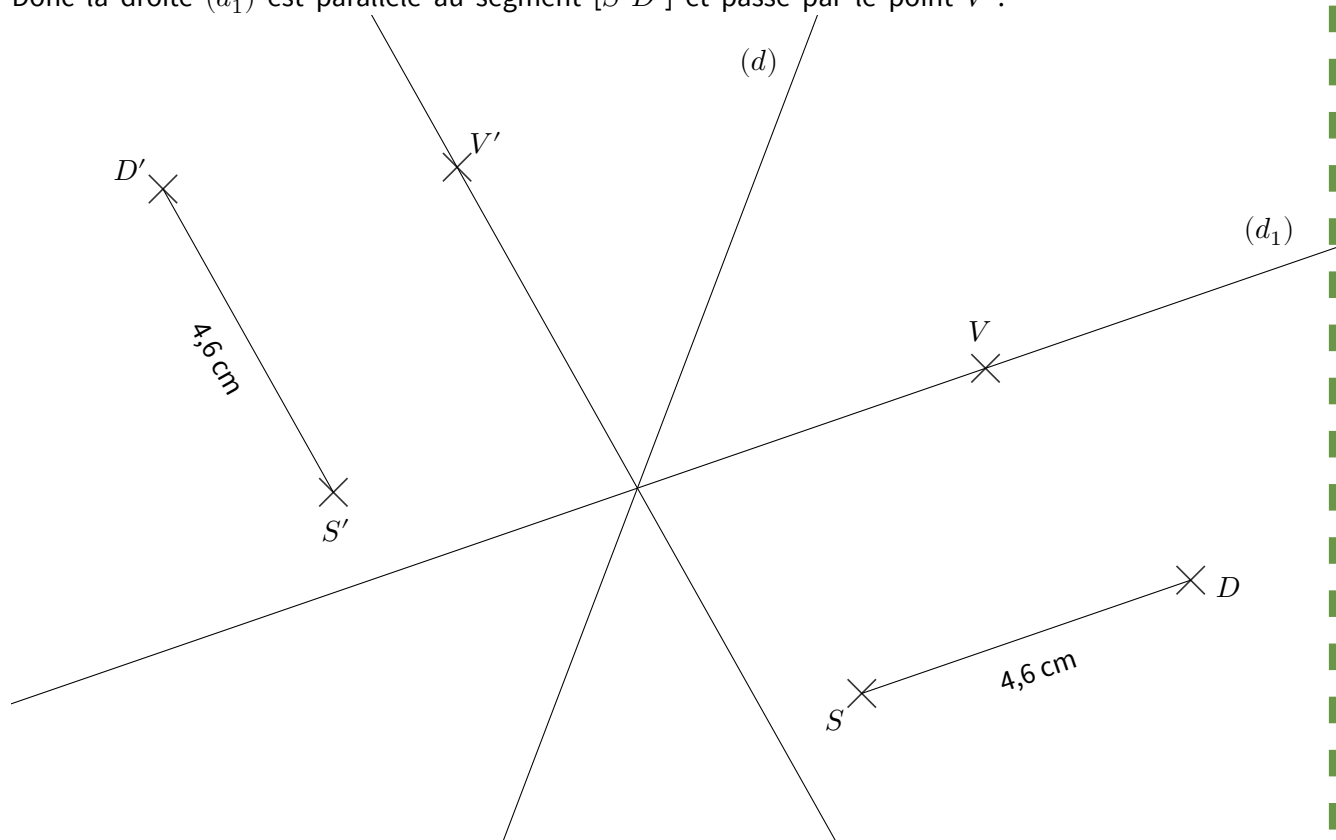




EX

1

1. Les points S' , D' et V' sont les images respectives de S , D et V par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[SD]$ et passe par le point V .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[S'D']$ et passe par le point V' .

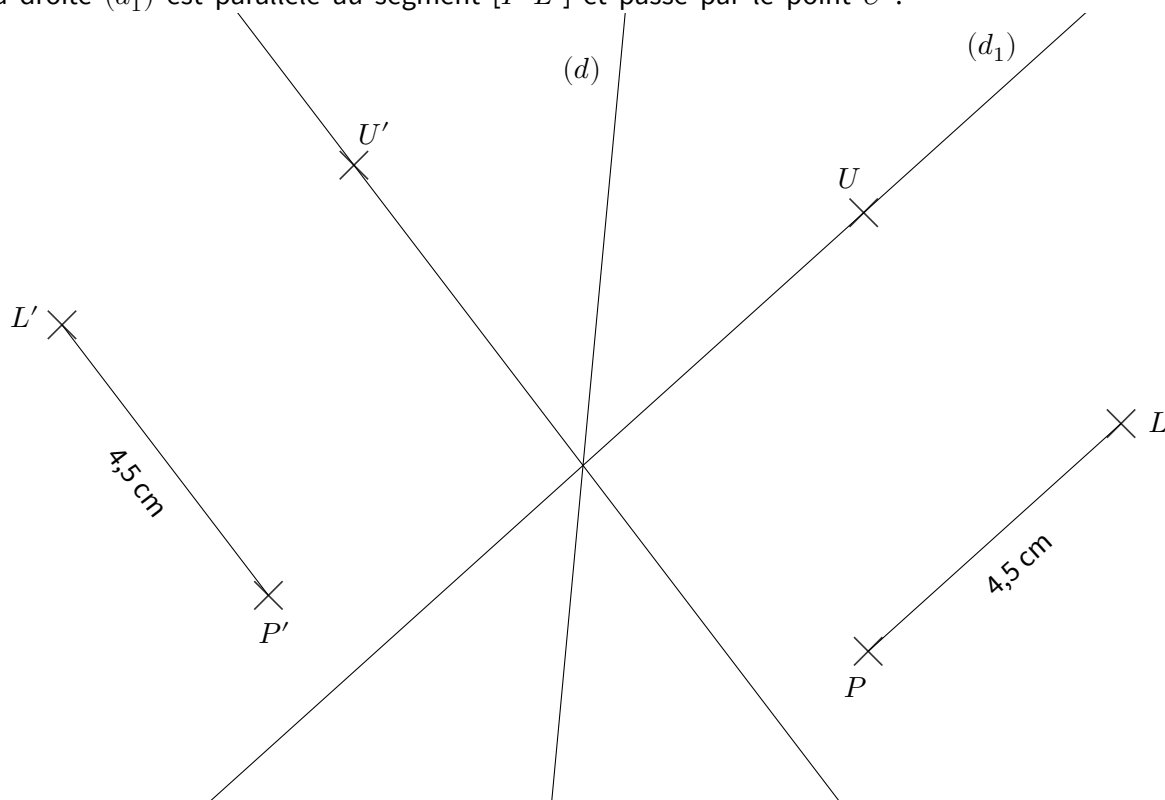




EX

1

1. Les points P' , L' et U' sont les images respectives de P , L et U par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[PL]$ et passe par le point U .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[P'L']$ et passe par le point U' .



EX
1

1. Les points N' et L' sont les images respectives de N et L par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{NLU}$ mesure 53° .

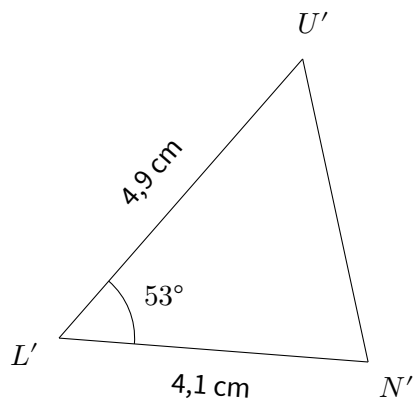
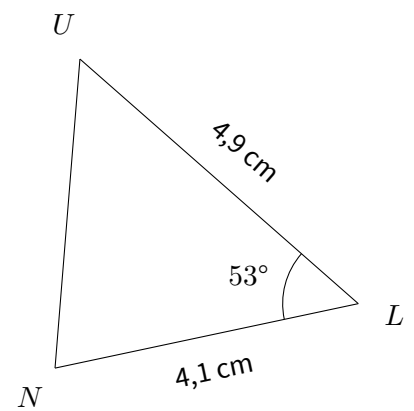
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{N'L'U'}$ mesure lui aussi 53° .

Le segment $[LU]$ mesure $4,9$ cm.

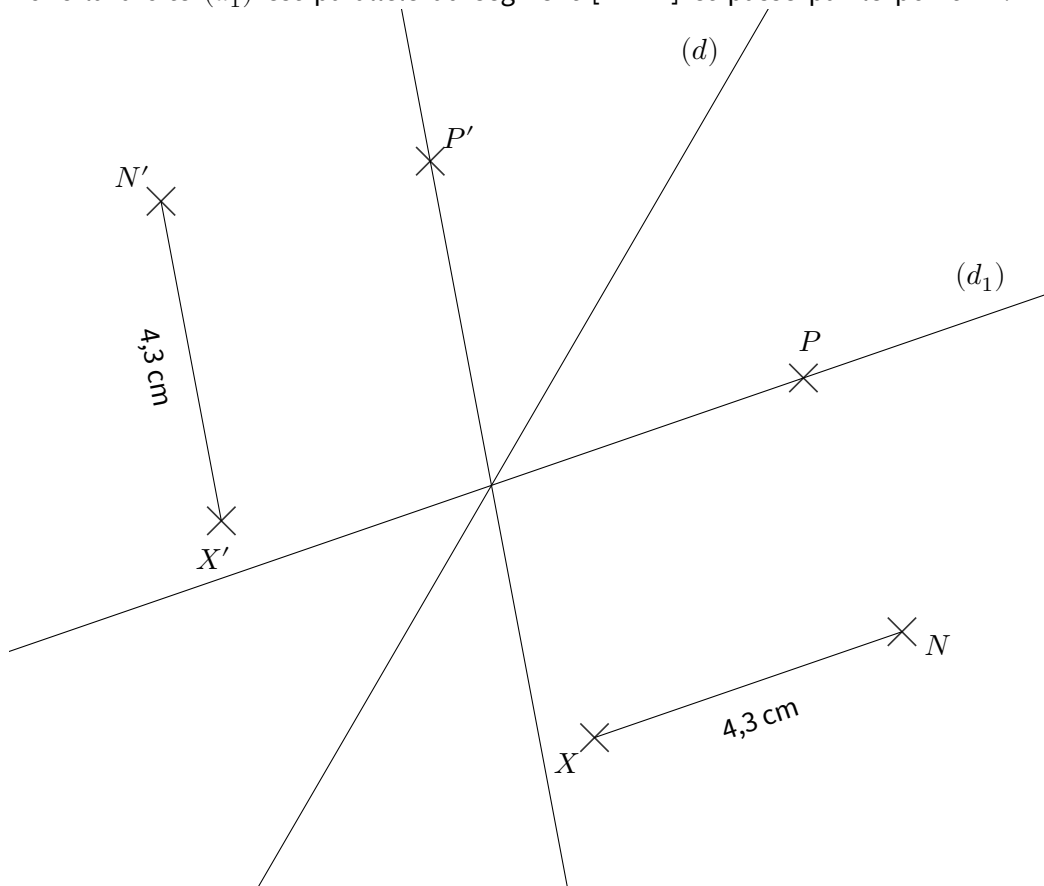
Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[L'U']$ mesure lui aussi $4,9$ cm.

 (d) 

EX
1

1. Les points X' , N' et P' sont les images respectives de X , N et P par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[XN]$ et passe par le point P .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[X'N']$ et passe par le point P' .

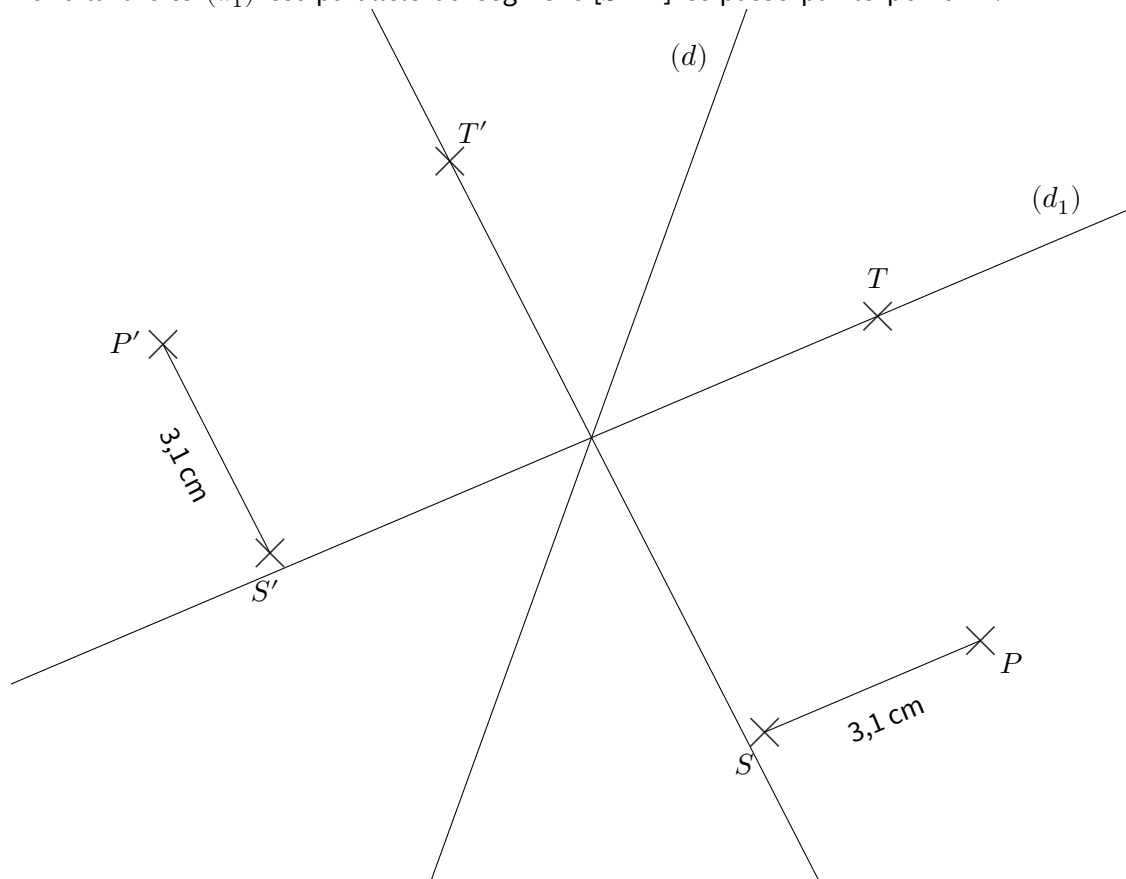




EX

1

1. Les points S' , P' et T' sont les images respectives de S , P et T par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[SP]$ et passe par le point T .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[S'P']$ et passe par le point T' .



EX
1

1. Les points S' et B' sont les images respectives de S et B par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{SBQ}$ mesure 69° .

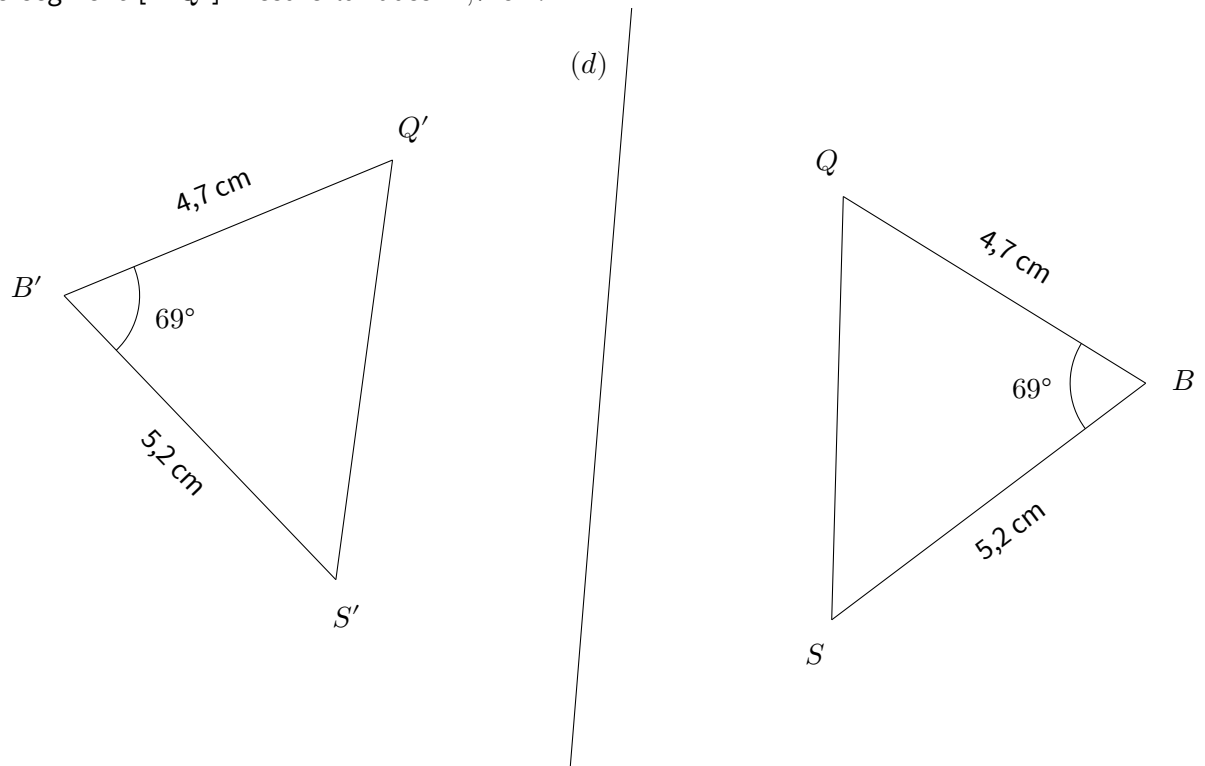
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{S'B'Q'}$ mesure lui aussi 69° .

Le segment $[BQ]$ mesure $4,7$ cm.

Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[B'Q']$ mesure lui aussi $4,7$ cm.



EX
1

1. Les points P' et L' sont les images respectives de P et L par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{PLX}$ mesure 68° .

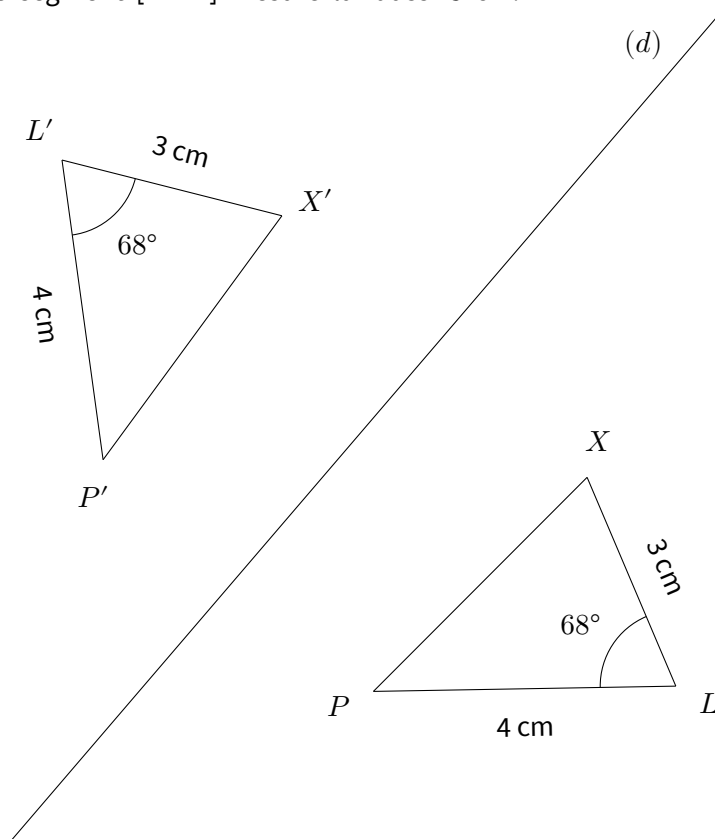
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{P'L'X'}$ mesure lui aussi 68° .

Le segment $[LX]$ mesure 3 cm.

Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[L'X']$ mesure lui aussi 3 cm.



EX
1

1. Les points J' et E' sont les images respectives de J et E par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{JEW}$ mesure 61° .

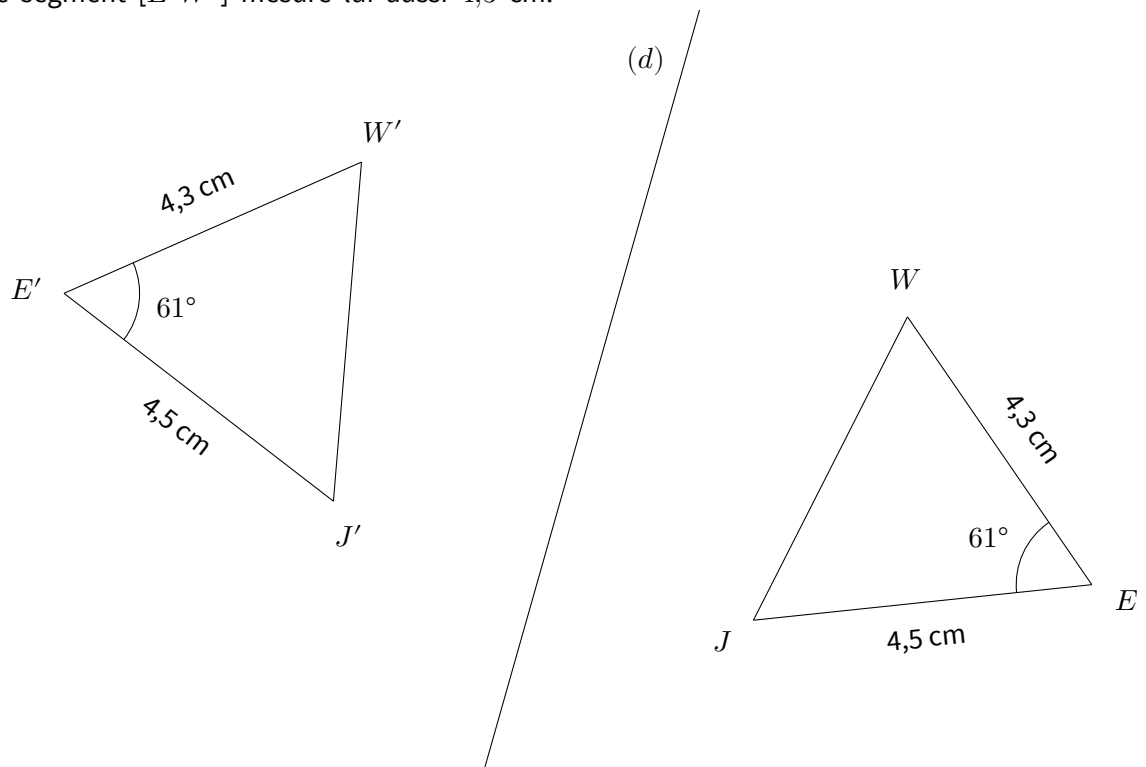
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{J'E'W'}$ mesure lui aussi 61° .

Le segment $[EW]$ mesure $4,3\text{ cm}$.

Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[E'W']$ mesure lui aussi $4,3\text{ cm}$.

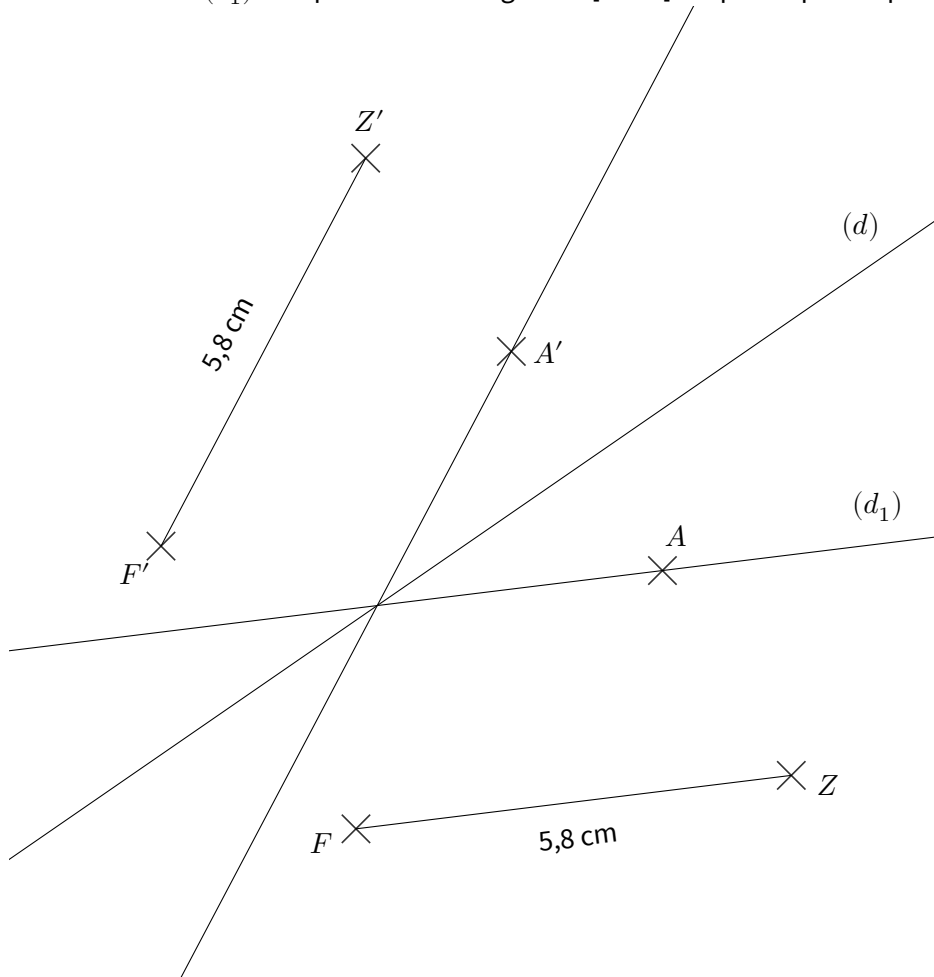




EX

1

1. Les points F' , Z' et A' sont les images respectives de F , Z et A par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[FZ]$ et passe par le point A .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[F'Z']$ et passe par le point A' .



EX
1

1. Les points H' et C' sont les images respectives de H et C par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{HCG}$ mesure 76° .

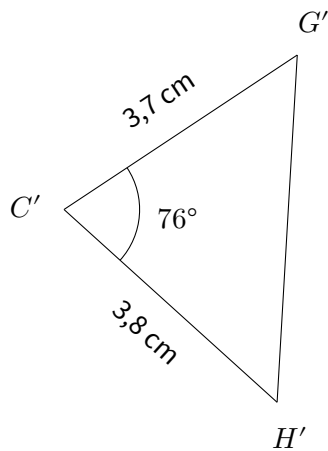
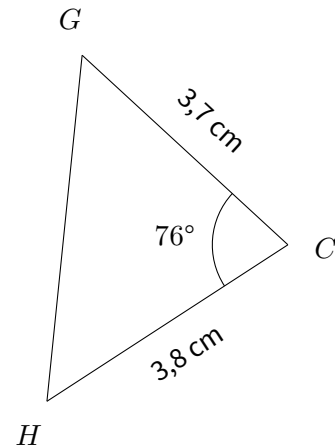
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{H'C'G'}$ mesure lui aussi 76° .

Le segment $[CG]$ mesure $3,7$ cm.

Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[C'G']$ mesure lui aussi $3,7$ cm.

 (d) 



EX

1

1. Les points D' et Z' sont les images respectives de D et Z par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{DZI}$ mesure 111° .

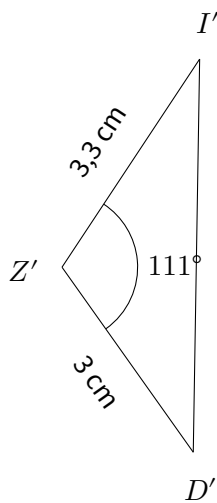
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{D'Z'I'}$ mesure lui aussi 111° .

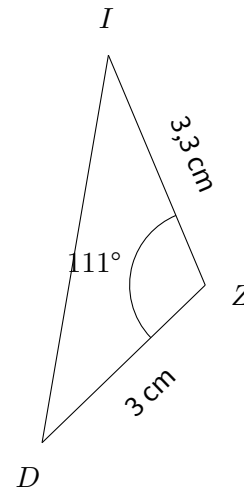
Le segment $[ZI]$ mesure $3,3$ cm.

Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[Z'I']$ mesure lui aussi $3,3$ cm.



(d)

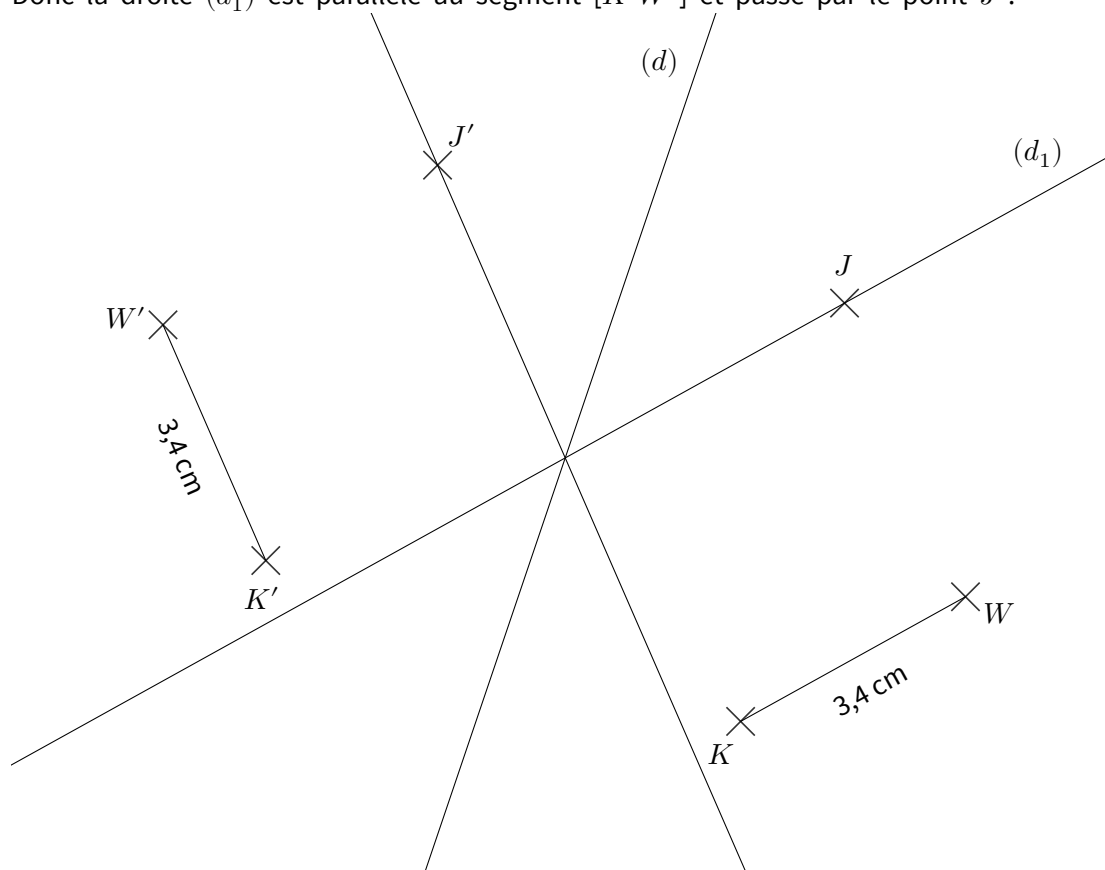




EX

1

1. Les points K' , W' et J' sont les images respectives de K , W et J par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[KW]$ et passe par le point J .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[K'W']$ et passe par le point J' .





EX

1

1. Les points N' et D' sont les images respectives de N et D par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{NDP}$ mesure 92° .

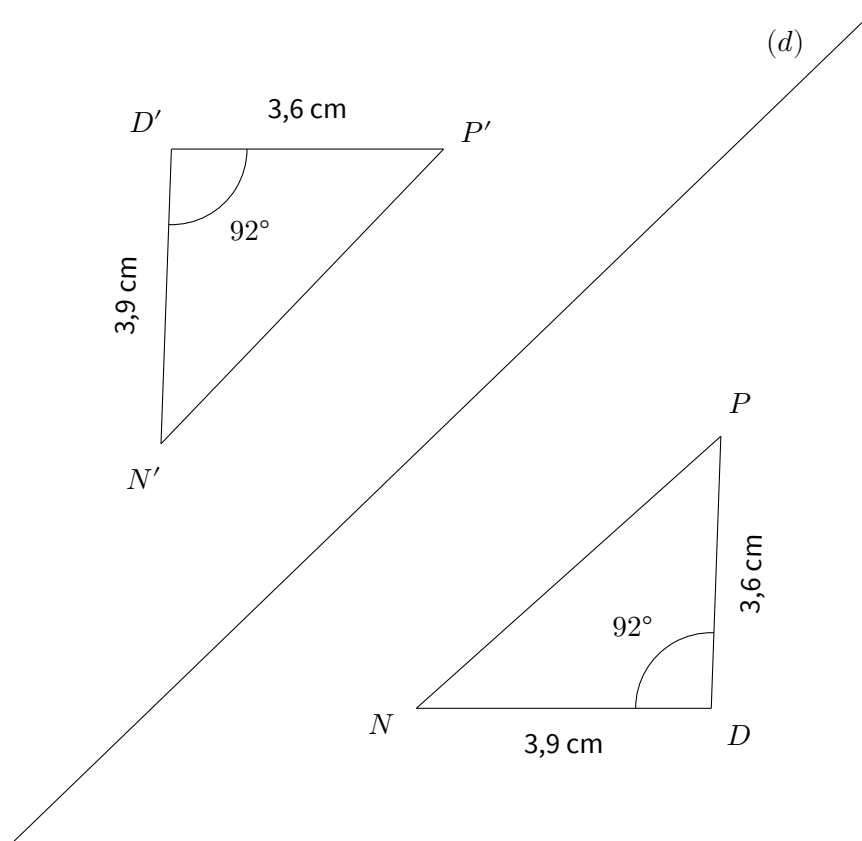
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{N'D'P'}$ mesure lui aussi 92° .

Le segment $[DP]$ mesure $3,6$ cm.

Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[D'P']$ mesure lui aussi $3,6$ cm.





EX

1

1. Les points M' et F' sont les images respectives de M et F par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{MFP}$ mesure 51° .

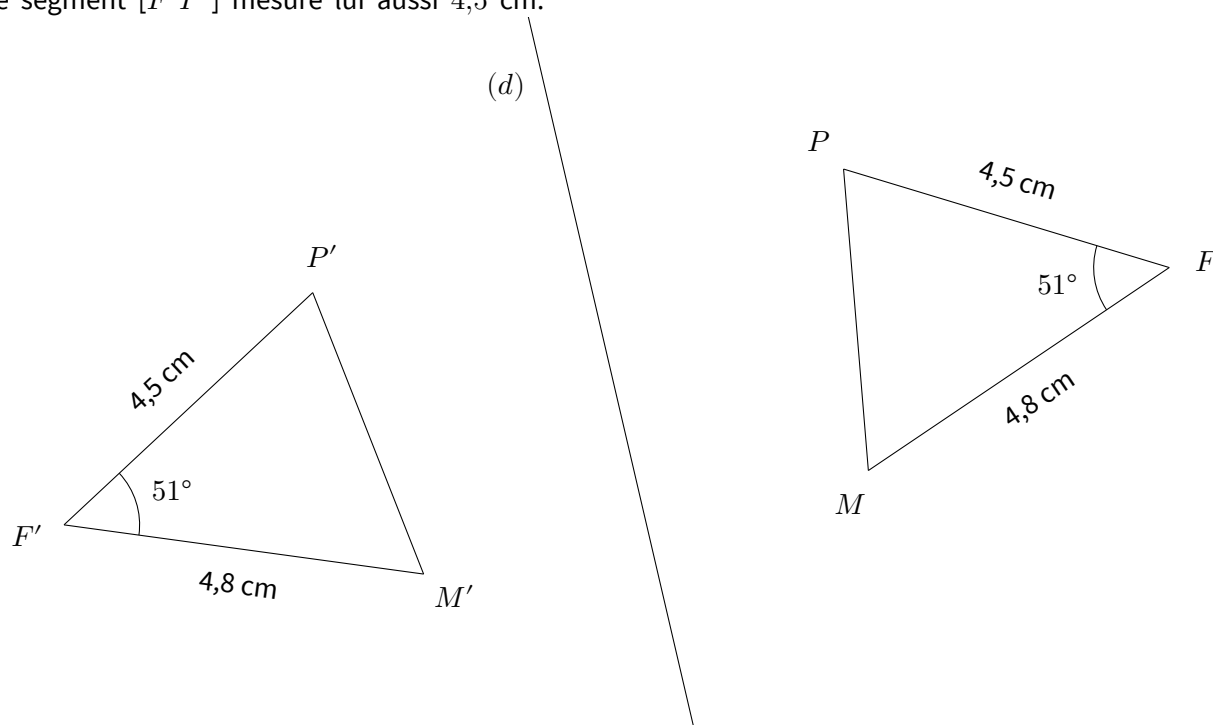
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{M'F'P'}$ mesure lui aussi 51° .

Le segment $[FP]$ mesure $4,5$ cm.

Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[F'P']$ mesure lui aussi $4,5$ cm.

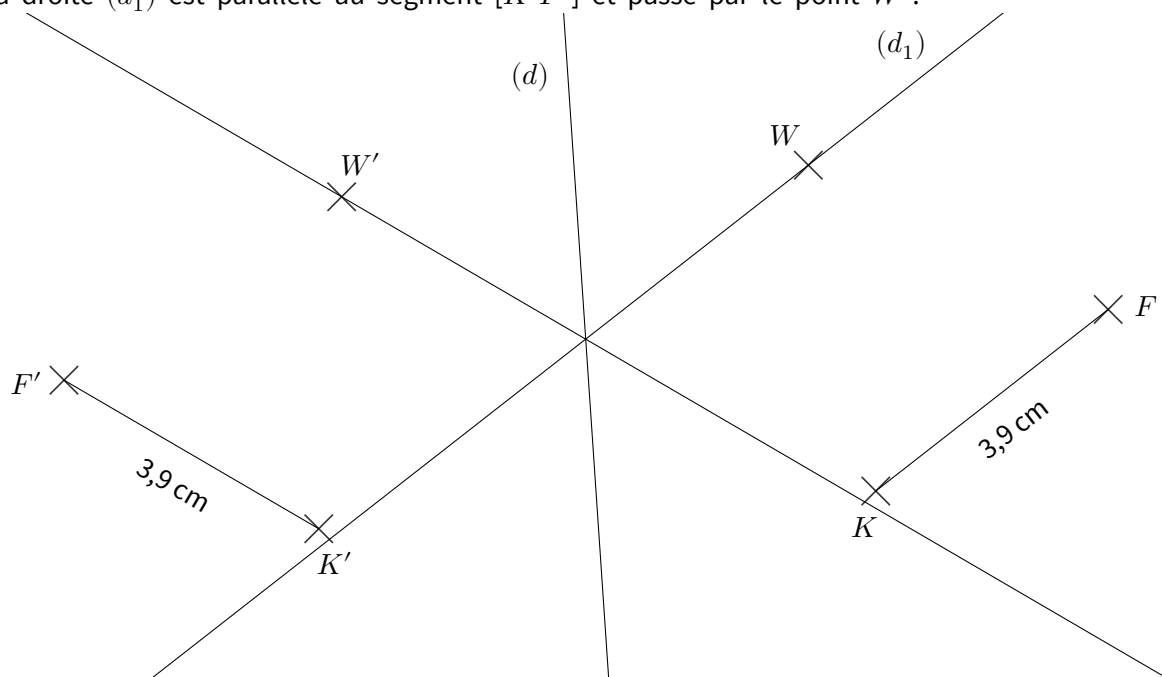




EX

1

1. Les points K' , F' et W' sont les images respectives de K , F et W par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[KF]$ et passe par le point W .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[K'F']$ et passe par le point W' .





EX

1

1. Les points N' et R' sont les images respectives de N et R par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{NRV}$ mesure 69° .

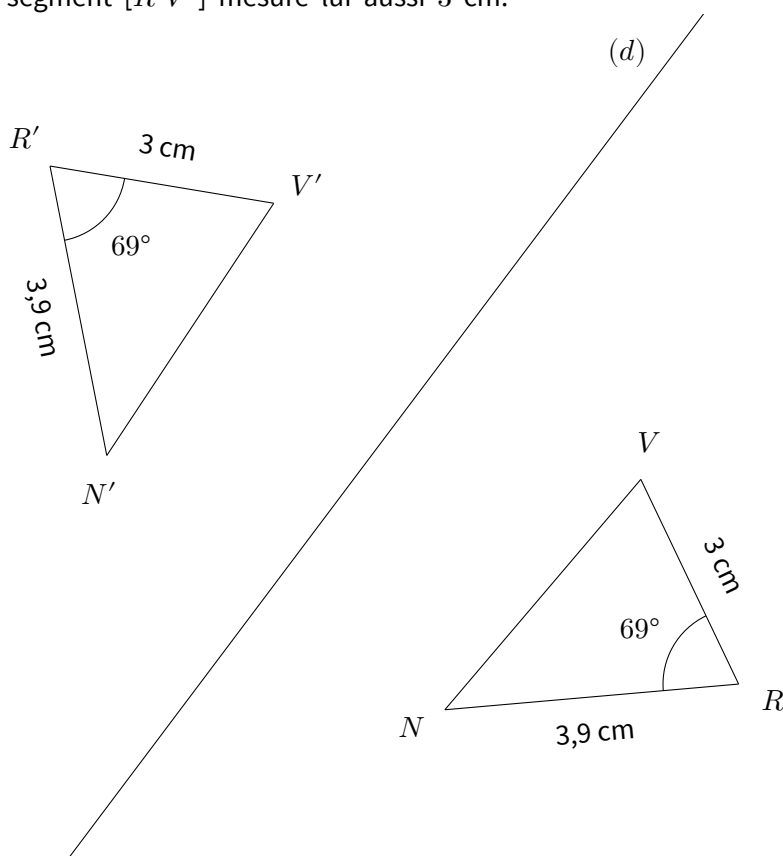
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{N'R'V'}$ mesure lui aussi 69° .

Le segment $[RV]$ mesure 3 cm.

Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[R'V']$ mesure lui aussi 3 cm.



EX
1

1. Les points E' et S' sont les images respectives de E et S par la symétrie d'axe (d) .

L'angle $\widehat{ESM}$ mesure 60° .

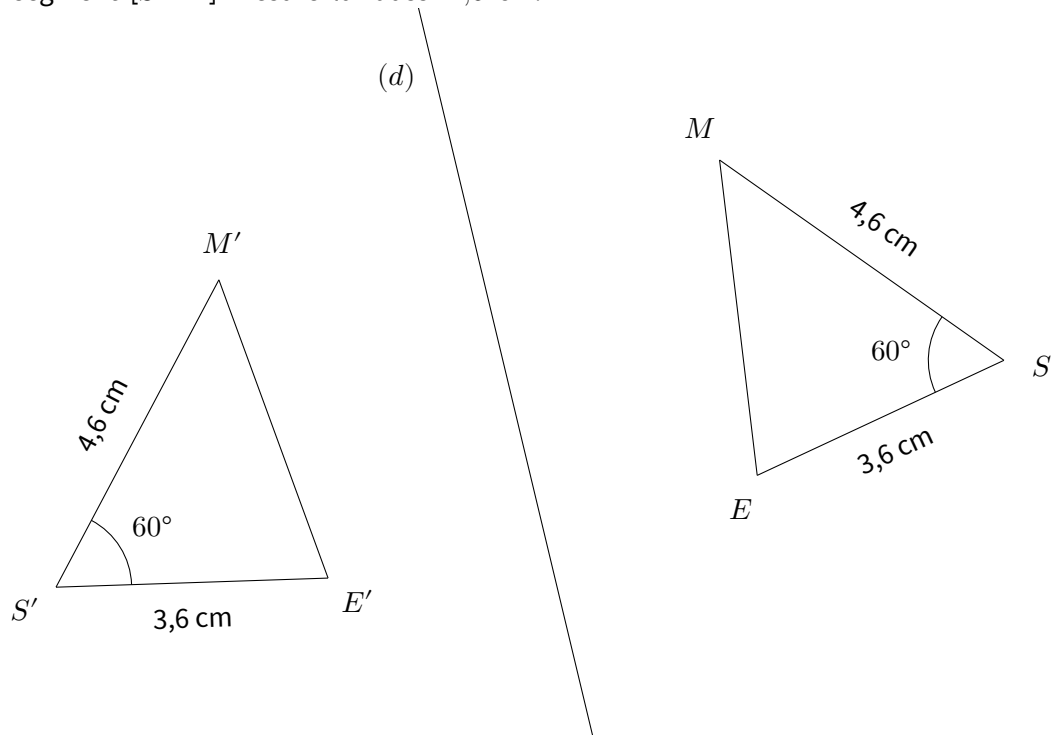
Or, la symétrie axiale conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{E'S'M'}$ mesure lui aussi 60° .

Le segment $[SM]$ mesure $4,6$ cm.

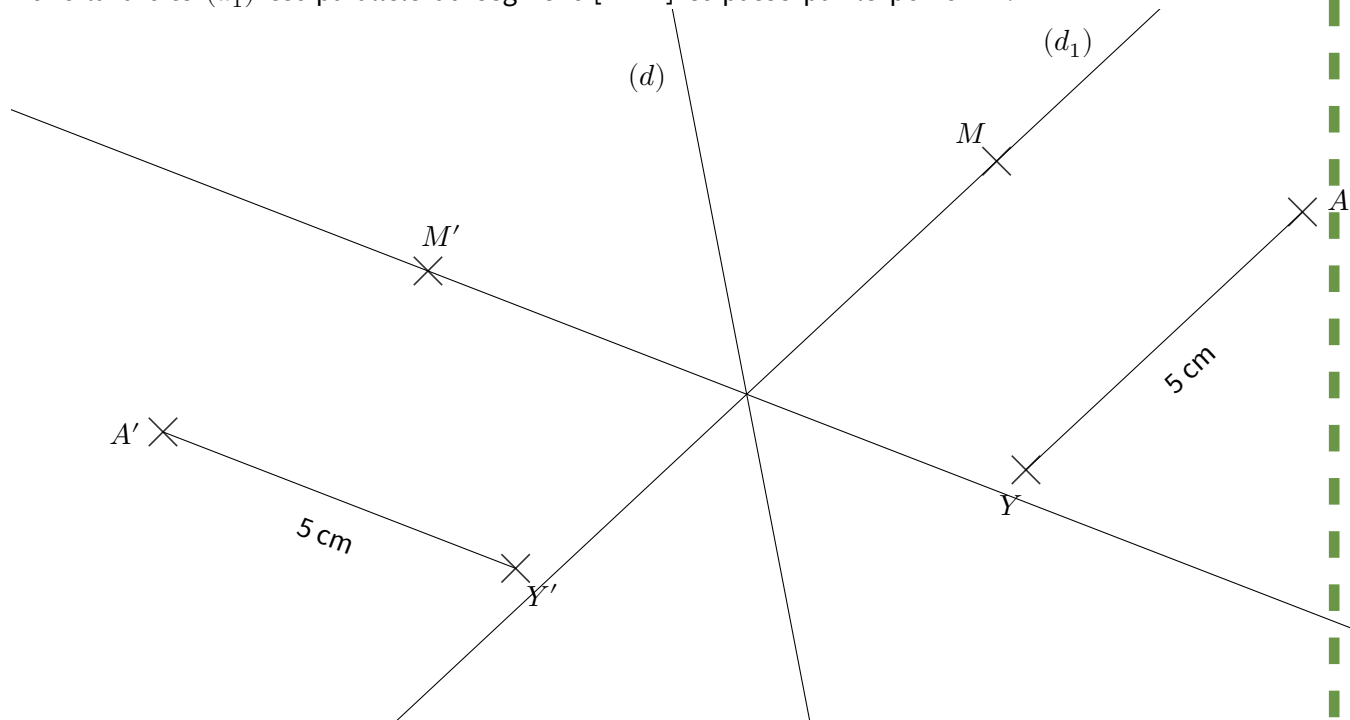
Or, la symétrie axiale conserve les longueurs.

Donc le segment $[S'M']$ mesure lui aussi $4,6$ cm.



EX
1

1. Les points Y' , A' et M' sont les images respectives de Y , A et M par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[YA]$ et passe par le point M .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[Y'A']$ et passe par le point M' .

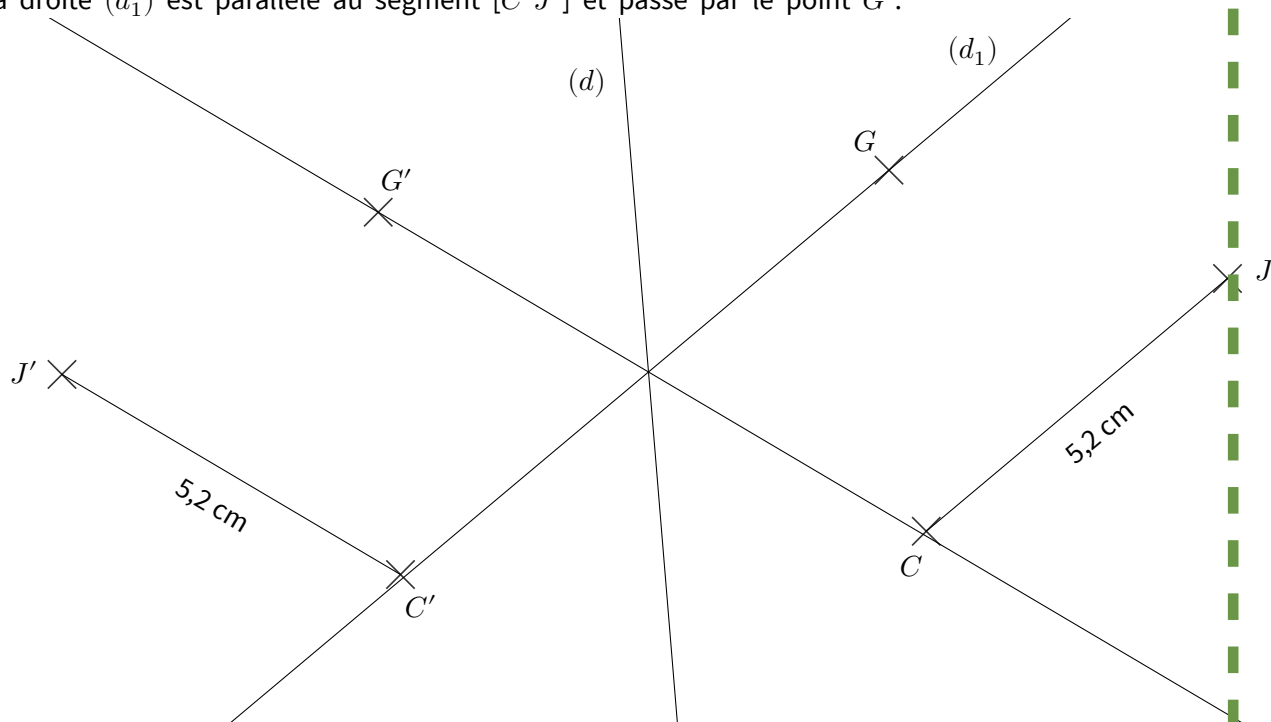




EX

1

1. Les points C' , J' et G' sont les images respectives de C , J et G par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[CJ]$ et passe par le point G .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[C'J']$ et passe par le point G' .

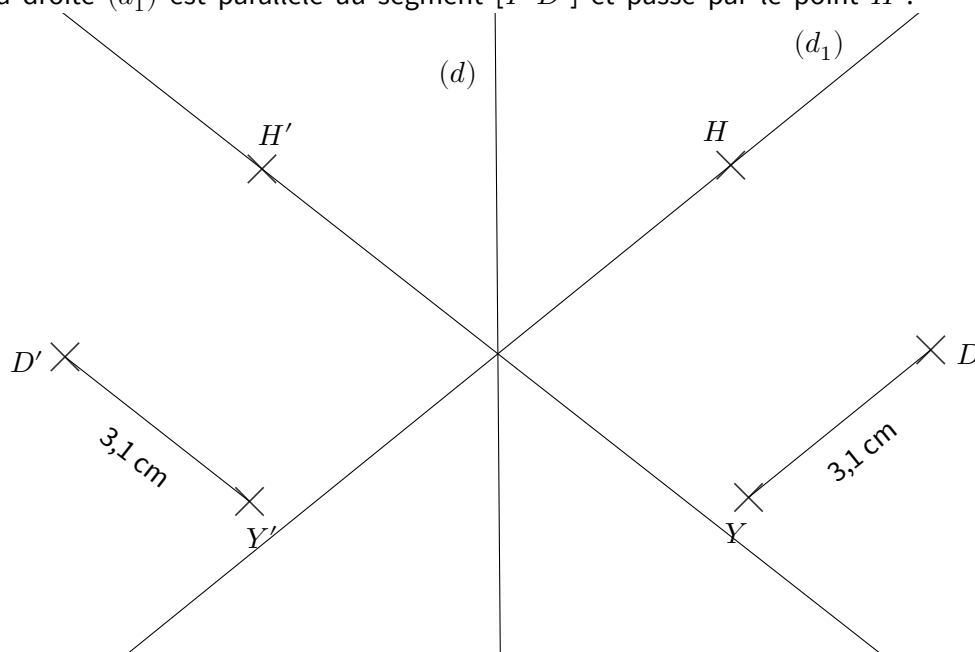




EX

1

1. Les points Y' , D' et H' sont les images respectives de Y , D et H par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[YD]$ et passe par le point H .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[Y'D']$ et passe par le point H' .

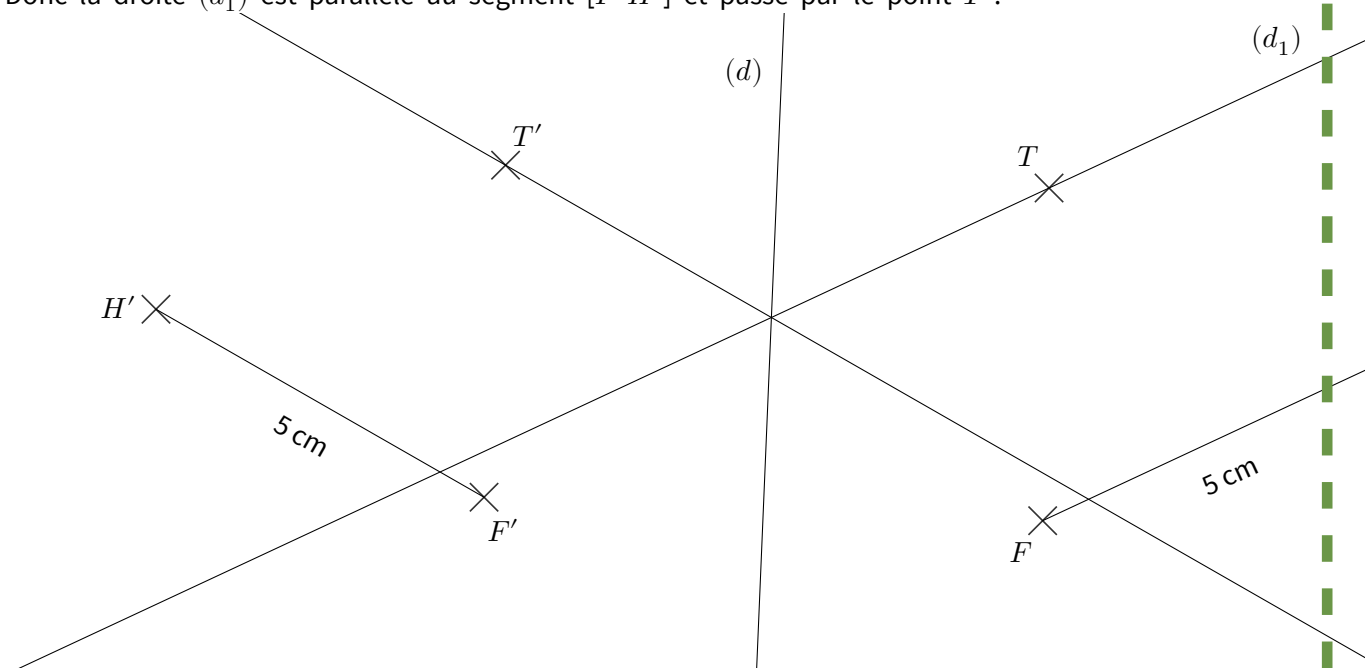




EX

1

1. Les points F' , H' et T' sont les images respectives de F , H et T par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[FH]$ et passe par le point T .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[F'H']$ et passe par le point T' .





EX

1

1. Les points P' , E' et S' sont les images respectives de P , E et S par la symétrie d'axe (d) .
La droite (d_1) est parallèle au segment $[PE]$ et passe par le point S .
Or, la symétrie axiale conserve le parallélisme.
Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[P'E']$ et passe par le point S' .

